

第十章 模拟与数字滤波器

10-1 研究两种典型逼近函数在滤波器阻带的衰减性能。

(1) 对巴特沃思滤波器, 当 $\Omega \gg \Omega_c$ 时, 证明其衰减速度为 $20N\text{dB/dec}$ (N 为阶数);

(2) 对切比雪夫滤波器, 重复 (1) 所问。

(提示: 利用 $\Omega \gg \Omega_c$ 之条件作近似简化求证; 衰减速度为 $20N\text{dB/dec}$ 表示频率值从 Ω 增大到 10Ω 时, 频响特性改变 $-20N\text{dB}$, dec 表示 10 倍频。)

解: (1) 巴特沃思滤波器的幅频特性模平方为

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

从而有

$$10 \lg \frac{|H_a(j10\Omega)|^2}{|H_a(j\Omega)|^2} = 10 \lg \frac{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}{1 + \left(\frac{10\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}$$

由于 $\Omega \gg \Omega_c$, 所以近似有

$$10 \lg \frac{|H_a(j10\Omega)|^2}{|H_a(j\Omega)|^2} \approx 10 \lg \frac{\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}{\left(\frac{10\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}} = 20N \lg \frac{1}{10} = -20N \text{ dB}$$

故衰减速度为 $20N \text{ dB/dec}$ 。

(2) 切比雪夫 I 型滤波器的幅频特性模平方为

$$|H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \varepsilon^2 T_N^2 \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)}$$

其中切比雪夫多项式 $T_N(x) = \sum_{k=0}^N a_k x^k$, 从而有

$$10 \lg \frac{|H_a(j10\Omega)|^2}{|H_a(j\Omega)|^2} = 10 \lg \frac{1 + \varepsilon^2 T_N^2\left(\frac{10\Omega}{\Omega_c}\right)}{1 + \varepsilon^2 T_N^2\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)}$$

将切比雪夫多项式的平方写作 $T_N^2(x) = \sum_{k=0}^{2N} b_k x^k$, 并假设 $\Omega \gg \Omega_c$, 则近似有

$$10 \lg \frac{|H_a(j10\Omega)|^2}{|H_a(j\Omega)|^2} \approx 10 \lg \frac{1 + \varepsilon^2 \sum_{k=0}^{2N} b_k \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^k}{1 + \varepsilon^2 \sum_{k=0}^{2N} b_k \left(\frac{10\Omega}{\Omega_c}\right)^k} = 10 \lg \frac{\left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}}{\left(\frac{10\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}} = -20N \text{ dB}$$

故衰减速度也是 $20N \text{ dB/dec}$ 。

10-2 证明巴特沃思滤波器系统函数之极点表达式可以写作主教材式 (10-7), 也即从主教材式 (10-3)

$$H_a(s)H_a(-s) = \frac{1}{1 + \left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N}} \quad \text{主教材式 (10-3)}$$

能够导出以下结论:

$$s_k = \Omega_c e^{j\left[\frac{(2k-1)\pi}{2N} + \frac{\pi}{2}\right]}$$

(其中: $k = 1, 2, 3, \dots, 2N$, 而 N 值可为奇或偶。)

证明: 由巴特沃思滤波器系统函数 $H_a(s)$ 表达式, 即主教材式 (10-3) 可知极

点 s_k 应满足 $\left(\frac{s}{j\Omega_c}\right)^{2N} = -1$, 从而解出

$$s_k = j\Omega_c(-1)^{\frac{1}{2N}} = j\Omega_c e^{j\left[\frac{(2k-1)\pi}{2N}\right]} = \Omega_c e^{j\left[\frac{(2k-1)\pi}{2N} + \frac{\pi}{2}\right]}$$

其中 $k = 1, 2, 3, \dots, 2N$ 。注意上述推导过程未对 N 的奇偶性作任何假设, 因为对奇或偶的 N 均成立。

10-3 设计满足下列技术指标的低通滤波器:

通带允许起伏: -1 dB $0 \leq f \leq 10 \text{ kHz}$

阻带衰减: $\leq -20 \text{ dB}$ $20 \text{ kHz} \leq f < \infty$

(1) 以巴特沃思逼近函数构成, 求阶数 N 、 -3 dB 点频率值 Ω_c 以及系

统函数 $H_a(s)$;

(2) 以切比雪夫逼近函数构成, 选定波纹参数 ε 、求阶数 N 以及系统函数 $H_a(s)$ 。

解: (1) 设计巴特沃思滤波器, 分三步进行。

(a) 确定滤波器阶数 N 。由题意知 $\Omega_p = 2\pi f_p = 2\pi \times 10^4 \text{ rad/s}$, $\Omega_s = 2\pi f_s = 4\pi \times 10^4 \text{ rad/s}$, 由此写出 $|H_a(j\Omega)|$ 在 Ω_p 和 Ω_s 两个特定点的方程式

$$|H_a(j\Omega_p)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\pi \times 10^4}{\Omega_c}\right)^{2N}}} = 10^{-\frac{1}{20}}$$

$$|H_a(j\Omega_s)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{4\pi \times 10^4}{\Omega_c}\right)^{2N}}} = 10^{-\frac{20}{20}}$$

解方程组得

$$N = \frac{\lg\left(\frac{10^{\frac{20}{20}} - 1}{10^{\frac{1}{20}} - 1}\right)}{2\lg\left(\frac{4\pi \times 10^4}{2\pi \times 10^4}\right)} = 4.29$$

上取整后得到所要求的阶数 $N = 5$ 。

(b) 求 -3 dB 截止角频率 Ω_c 。由于计算得到的滤波器阶数 $N = 5$, 比原指标要求 $N = 4.29$ 要高, 因而滤波器的过渡带比指标要求的窄, 这样 Ω_c 有两种选择。

i. 一般情况下, 让阻带满足指标要求, 求 Ω_c 。

$$|H_a(j\Omega_s)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{4\pi \times 10^4}{\Omega_c}\right)^{2 \times 5}}} = 10^{-\frac{20}{20}}$$

解得

$$\Omega_c = \frac{4\pi \times 10^4}{\sqrt[10]{10^2 - 1}} = 2\pi \times 1.263 \times 10^4 \text{ rad/s}$$

这时通带指标会有富余, 同样 -1 dB 的通带边缘频率为

$$\Omega_p' = \sqrt[10]{10^{0.1} - 1} \times \Omega_c = 2\pi \times 1.1034 \times 10^4 \text{ rad/s}$$

通带宽度增加约 10%, 带宽的增加会减小信号的传输失真。

ii. 让通带滤波满足指标, 求 Ω_c 。

$$|H_a(j\Omega_p)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{2\pi \times 10^4}{\Omega_c}\right)^{2 \times 5}}} = 10^{-\frac{1}{20}}$$

解得

$$\Omega_c = \frac{2\pi \times 10^4}{\sqrt[10]{10^{0.1} - 1}} = 2\pi \times 1.1447 \times 10^4 \text{ rad/s}$$

这时 $\Omega_s = 4\pi \times 10^4 \text{ rad/s}$ 处的阻带衰减为

$$A_s = 20 \lg |H_a(j\Omega_s)| = 20 \lg \frac{1}{1 + \left(\frac{4\pi \times 10^4}{2\pi \times 1.1447 \times 10^4}\right)^{2 \times 5}} = -24.25 \text{ dB}$$

阻带衰减的增加, 可以增加滤波器滤波能力。在数字滤波器设计中, 当用冲激响应不变法把模拟滤波器转换成数字滤波器时, 可以减小冲激响应不变法带来的高端混叠效应。

(c) 求滤波器系统函数 $H_a(s)$ 。由主教材表 10-1 查到 $N=5$ 的巴特沃思多项式 $B_N(s')$, 即可写出 $H_a(s')$, 在经归一化, 即令 $s' = \frac{s}{\Omega_c}$ 代入 $H_a(s')$ 得到滤波器系统函数 $H_a(s)$ 。

$$H_a(s) = \frac{3.149 \times 10^{24}}{s^5 + 2.568 \times 10^5 s^4 + 3.298 \times 10^8 s^3 + 2.618 \times 10^{15} s^2 + 1.284 \times 10^{20} s + 3.149 \times 10^{24}}$$

(2) 设计切比雪夫滤波器, 分三步进行。

(a) 求波纹起伏参数 ε 。由题意知, 通带边缘角频率 $\Omega_c = 2\pi \times 10^4 \text{ rad/s}$, 且通带允许起伏为 -1 dB , 所以有

$$|H_a(j\Omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} = 10^{-\frac{1}{20}}$$

解得 $\varepsilon = 0.50885$ 。

(b) 求阶数 N 。阻带边缘角频率 $\Omega_s = 2\pi \times 2 \times 10^4$, 按衰减要求有

$$|H_a(j\Omega_s)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_N^2 \left(\frac{2\pi \times 2 \times 10^4}{2\pi \times 10^4}\right)}} = 10^{-\frac{30}{20}}$$

$$T_N(2) = \cosh(N \operatorname{arc} \cosh 2) = \frac{1}{\varepsilon} \sqrt{10^2 - 1} = 19.554$$

从而求得 $N = \frac{\operatorname{arc} \cosh(19.554)}{\operatorname{arc} \cosh 2} = 2.78$ 。所以取 $N = 3$ 。

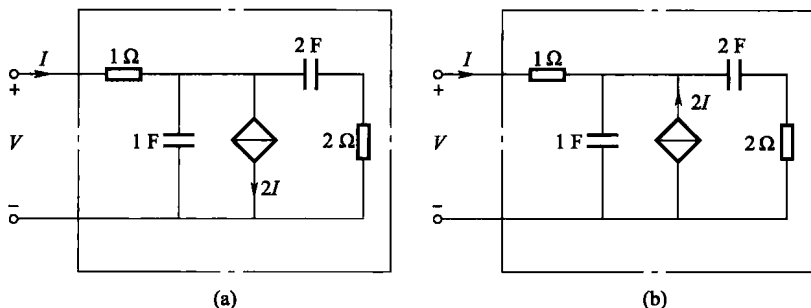
(c) 求 $H_a(s)$ 。按本题要求, 即 1 dB 波纹, $N = 3$, 查主教材表 10-4, 同时利用 $A = \frac{\Omega_c^N}{\varepsilon \cdot 2^{N-1}}$ 求得分子 A 值, 得出归一化的切比雪夫逼近函数 $H_a(s')$

$$H_a(s') = \frac{0.491\ 3}{(s')^3 + 0.988\ 3(s')^2 + 1.238\ 4(s') + 0.491\ 3}$$

令 $\frac{s}{\Omega_c} = s'$ 代入去归一化求得

$$H_a(s) = \frac{1.218\ 7 \times 10^{14}}{s^3 + 6.210\ 4 \times 10^4 s + 4.889\ 3 \times 10^9 s + 1.218\ 7 \times 10^{14}}$$

10-4 题图 10-4 所示两个网络, 哪个网络可以等效为一端口无源网络?



题图 10-4

解: (1) 根据题图 10-4(a) 的等效 s 域元件模型写出电路方程有

$$\frac{V - I}{\frac{1}{s}} + 2I + \frac{V - I}{\frac{1}{2s} + 2} = I$$

$$\text{整理得 } H_a(s) = \frac{V}{I} = \frac{4s^2 - s - 1}{4s^2 + 3s}。$$

- $H_a(s)$ 的分子不满足霍尔维茨的多项式条件, 故系统不稳定。
- $H_a(s)$ 在虚轴上的极点 $s = 0$ 处的留数

$$\gamma = [s \cdot H_a(s)]|_{s=0} = \left[\frac{4s^2 - s - 1}{4s + 3} \right] \bigg|_{s=0} = -\frac{1}{3} < 0$$

故 $H_a(s)$ 不是正实数。

因此, 该系统不能实现, 不可以等效为一端口无源网络。

(2) 根据题图 10-4(b) 的等效 s 域元件模型写出电路方程有

$$\frac{V-I}{\frac{1}{s}} - 2I + \frac{V-I}{\frac{1}{2s} + 2} = I$$

$$\text{整理得 } H_a(s) = \frac{V}{I} = \frac{4s^2 + 15s + 3}{4s^2 + 3s}.$$

• $H_a(s)$ 的分子分母都满足霍尔维茨的多项式条件, 故系统稳定。

• $H_a(s)$ 在 $s=0$ 处的留数为

$$\gamma = [s \cdot H_a(s)]|_{s=0} = \left[\frac{4s^2 + 15s + 3}{4s + 3} \right] \Big|_{s=0} = 1 \quad \text{为正实数}$$

$$\operatorname{Re}[H_a(j\Omega)] = \operatorname{Re} \left[\frac{-4\Omega^2 + 15j\Omega + 3}{-4\Omega^2 + 3j\Omega} \right] = \frac{16\Omega^2 + 33}{16\Omega^2 + 9}$$

对所有 Ω , 有 $\operatorname{Re}[H_a(j\Omega)] \geq 0$, 故 $H_a(s)$ 满足正实数条件。

因此, 该系统可以等效为一端口无源网络。

10-5 (1) 为使 $F(s) = \frac{s+a}{s^2+bs+c}$ 是正实函数, 确定 a 、 b 、 c 都应满足什么条件?

(2) 检验下列函数哪个是正实函数?

$$F_1(s) = \frac{s+2}{s^2+3s+2} \quad F_2(s) = \frac{s+1}{s^2+2} \quad F_3(s) = \frac{s+4}{s^2+3s+1}.$$

解: 为使 $F(s)$ 为正实函数, 需分子分母系数均为实数; 分母满足霍尔维茨多项式条件; 虚轴上的极点具有正实留数; 对所有 Ω , 有 $\operatorname{Re}[F(j\Omega)] \geq 0$ 。

(1) 设 $p_{1,2}$ 是 $F(s) = \frac{s+a}{s^2+bs+c}$ 的极点, 则有

$$p_1 + p_2 = -b, \quad p_1 p_2 = c$$

为满足霍尔维茨多项式条件, 需满足 $b \geq 0, c \geq 0$; 再考查

$$\operatorname{Re}[F(j\Omega)] = \operatorname{Re} \left[\frac{j\Omega + a}{-\Omega^2 + jb\Omega + c} \right] = \frac{(b-a)\Omega^2 + ac}{(c-\Omega^2)^2 + b^2\Omega^2}$$

注意分母大于零, 则只需对任意 Ω 满足分子 $(b-a)\Omega^2 + ac \geq 0$ 即可保证 $\operatorname{Re}[F(j\Omega)] \geq 0$ 成立。若 $\Omega = 0$, 则应有 $ac \geq 0$, 若 $\Omega \neq 0$, 显然应该有 $b \geq a$ 。综合上述结果得到 $F(s)$ 为正实数的条件是

$$b \geq a \geq 0 \quad c \geq 0$$

(2) 利用上小题结论, $F_1(s) = \frac{s+2}{s^2+3s+2}$ 中对应 $a=2, b=3, c=2$, 满足 $b \geq a \geq 0, c \geq 0$ 的条件, 所以 $F(s)$ 是正实函数。

(3) $F_2(s) = \frac{s+1}{s^2+2}$ 中对应 $a=1, b=0, c=2$, 不满足 $b \geq a$ 的条件, 所以 $F(s)$ 不是正实函数。

(4) $F_3(s) = \frac{s+4}{s^2+3s+1}$ 中对应 $a=4, b=3, c=1$, 不满足 $b \geq a$ 的条件, 所以 $F(s)$ 不是正实函数。

10-6 判断函数的正实性: $F_1(s) = \frac{3s^2+5}{s(s^2+1)}$; $F_2(s) = \frac{s^2+s+2}{s^2+2}$ 。

解: 当 s 为实数时, 两个函数都是实数, 所以 $F_1(s)$ 和 $F_2(s)$ 都是实函数。

(1) $F_1(s)$ 的极点为 $s=0, \pm j$, 均为一阶, 但是

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[F_1(s), j] &= \left[(s-j) \frac{3s^2+5}{s(s^2+1)} \right] \bigg|_{s=j} = -1 < 0 \\ \operatorname{Res}[F_1(s), -j] &= \left[(s+j) \frac{3s^2+5}{s(s^2+1)} \right] \bigg|_{s=-j} = -1 < 0\end{aligned}$$

所以 $F_1(s)$ 不是正实函数。

(2) $F_2(s)$ 的极点为 $s = \pm\sqrt{2}j$, 均为一阶, 且

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}[F_2(s), \sqrt{2}j] &= \left[(s-\sqrt{2}j) \frac{s^2+s+2}{s^2+2} \right] \bigg|_{s=\sqrt{2}j} = \frac{1}{2} \text{ 为正实数} \\ \operatorname{Res}[F_2(s), -\sqrt{2}j] &= \left[(s+\sqrt{2}j) \frac{s^2+s+2}{s^2+2} \right] \bigg|_{s=-\sqrt{2}j} = \frac{1}{2} \text{ 为正实数}\end{aligned}$$

所以 $F_2(s)$ 是正实函数。

10-7 本题证明 LC 无损一端口网络策动点阻抗函数 $Z(s)$ 或 [导纳函数 $Y(s)$] 的一些性质。对一般多项式 $F(s)$, 定义所有由 s 偶次方项构成的多项式称为 $F(s)$ 的偶部, 记为 $F_e(s^2)$, 所有由 s 奇次方项构成的多项式称为 $F(s)$ 的奇部, 记为 $F_o(s)$, 则 $F(s) = F_e(s^2) + F_o(s)$ 。

证明: (1) 若一端口 LC 网络是无损的, 即 $\operatorname{Re}[Z(j\Omega)] = 0$, 则 $Z(s)$ 一定是奇次多项式和偶次多项式的比值, 即 $Z(s)$ 是 s 的奇函数;

(2) $Z(s)$ [或 $Y(s)$] 的零、极点只能是位于 $j\Omega$ 轴上的单阶零点或极点, 且 $Z(s)$ 在极点处的留数是正实数;

(3) $Z(s)$ 是 s 的奇函数, 因而 $Z(j\Omega)$ 是纯电抗 (或电纳) 且记为 $Z(j\Omega) = jX(\Omega)$, $X(\Omega)$ 是 Ω 的实函数, 证明 $\frac{d}{d\Omega}X(\Omega) > 0$, 即电抗函数的斜率永远为正;

(4) $Z(s)$ 在 $j\Omega$ 轴上的零、极点分布必须交替出现。

证: (1) 由于 LC 无损一端口网络的冲激响应是实函数, 其傅里叶变换的实部是偶函数, 虚部是奇函数, 又由于其实部 $\operatorname{Re}[Z(j\Omega)] = 0$, 所以变换式 $Z(s)$ 是 s 的奇函数。下面证明奇函数一定表示为奇次多项式和偶次多项式的比值。定义奇

$$\text{函数 } Z(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = -\frac{B(-s)}{A(-s)}, \text{ 即}$$

$$A(-s)B(s) + B(-s)A(s) = 0$$

代入 $A(s) = A_e(s^2) + A_o(s)$, $B(s) = B_e(s^2) + B_o(s)$, 得到

$$[A_e(s^2) - A_o(s)][B_e(s^2) + B_o(s)] + [B_e(s^2) - B_o(s)][A_e(s^2) + A_o(s)] = 0$$

化简得到 $A_e(s^2)B_e(s^2) - A_o(s)B_o(s) = 0$, 即

$$\frac{B_e(s^2)}{A_o(s)} = \frac{B_o(s)}{A_e(s^2)} = \frac{B_e(s^2) + B_o(s)}{A_e(s^2) + A_o(s)} = \frac{B(s)}{A(s)} = Z(s)$$

从而证明 $Z(s)$ 一定表示为奇次多项式和偶次多项式的比值。

(2) 由于网络可实现, 故 $Z(s)$ [或 $Y(s)$] 的分子和分母多项式都是霍尔维茨多项式, 又因为系统无损, 所以 $Z(s)$ 的零点和极点都位于 $j\Omega$ 轴上, 且为单阶。结合 (1) 题结论可写出 $Z(s)$ 的一般表示式

$$Z(s) = \frac{B_0}{s} + \frac{B_1 s}{s^2 + \omega_1^2} + \frac{B_2 s}{s^2 + \omega_2^2} + \cdots + \frac{B_i s}{s^2 + \omega_i^2} + \cdots + B_\infty s$$

其中 $p_0 = 0$, $p_{2i-1, 2i} = \pm j\omega_i$, $i = 1, 2, \cdots$ 为极点, 注意为保证 $Z(s)$ 为奇函数, 上式右侧各项 (除第一项) 分子仅含 s 的一次项, 各极点的留数为

$$r_0 = [sZ(s)]|_{s=0} = B_0$$

$$r_{2i-1} = [(s - j\omega_i)Z(s)]|_{s=j\omega_i} = \frac{B_i}{2}$$

$$r_{2i} = [(s + j\omega_i)Z(s)]|_{s=-j\omega_i} = \frac{B_i}{2}$$

由于 $Z(s)$ 为正实函数, 所以这些极点的留数一定是正实数。

(3) 由 (1) 可知 $\operatorname{Re}[Z(j\Omega)] = 0$, 所以有

$$\begin{aligned} Z(j\Omega) &= jX(\Omega) \\ &= j \left(\frac{-B_0}{\Omega} + \frac{B_1 \Omega}{\omega_1^2 - \Omega^2} + \frac{B_2 \Omega}{\omega_2^2 - \Omega^2} + \cdots + \frac{B_i \Omega}{\omega_i^2 - \Omega^2} + \cdots + B_\infty \Omega \right) \end{aligned}$$

其中 $X(\Omega)$ 是 Ω 的实函数, 对其求导有

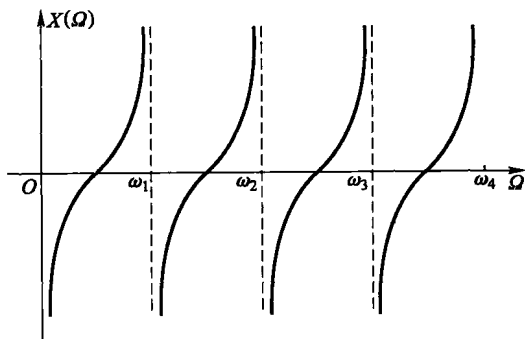
$$\frac{d}{d\Omega} X(\Omega) = \frac{B_0}{\Omega^2} + \frac{B_1(\omega_1^2 + \Omega^2)}{(\omega_1^2 - \Omega^2)^2} + \frac{B_2(\omega_2^2 + \Omega^2)}{(\omega_2^2 - \Omega^2)^2} + \cdots + \frac{B_i(\omega_i^2 + \Omega^2)}{(\omega_i^2 - \Omega^2)^2} + \cdots + B_\infty$$

由 (2) 知所有 B_i 都是正实数, 所以 $\frac{d}{d\Omega} X(\Omega) > 0$ 。

(4) 对

$$X(\Omega) = \frac{-B_0}{\Omega} + \frac{B_1\Omega}{\omega_1^2 - \Omega^2} + \frac{B_2\Omega}{\omega_2^2 - \Omega^2} + \cdots + \frac{B_i\Omega}{\omega_i^2 - \Omega^2} + \cdots + B_\infty\Omega$$

假设 $0 < \omega_1 < \omega_2 < \cdots$, 先考查 $0 < \Omega < \omega_1$ 区间内 $X(\Omega)$ 的变化情况, 当 Ω 从右侧趋于 0 时, $X(\Omega)$ 趋于负无穷; 当 Ω 从左侧趋于 ω_1 时, $X(\Omega)$ 趋于正无穷, 又由于 $X(\Omega)$ 的斜率总是正的, 所以在 $0 < \Omega < \omega_1$ 区间有且仅有一个零点。同理可知在 $\omega_1 < \Omega < \omega_2$ 以及任意 $\omega_i < \Omega < \omega_{i+1}$ 区间都有一个零点, 如解图 10-7 所示。



解图 10-7

对 $\Omega < 0$ 的讨论情况类似, 所以 $Z(s)$ 在 $j\Omega$ 轴上的零极点分布交替出现。注意当 $B_0 = 0$ 时, $\Omega = 0$ 将变成零点而非极点, 但并不影响零极点交替出现的现象。

10-8 已知无损 LC 阻抗函数 $Z(s) = \frac{(s^2 + 1)(s^2 + 9)}{s(s^2 + 4)(s^2 + 16)}$, 试分别用考尔 I 型、II 型实现。

解: 将 $Z(s)$ 分子分母展开得到 $Z(s) = \frac{s^4 + 10s^2 + 9}{s^5 + 20s^3 + 64s}$, 由于 $Z(s)$ 是 s 的真分式, $s = \infty$ 不是极点, 若要用考尔 I 型实现, 可先考虑对

$$Y(s) = \frac{1}{Z(s)} = \frac{s^5 + 20s^3 + 64s}{s^4 + 10s^2 + 9}$$

用降幂排列的辗转相除法得到

$$\begin{aligned}\frac{s^5 + 20s^3 + 64s}{s^4 + 10s^2 + 9} &= s + \frac{10s^3 + 55s}{s^4 + 10s^2 + 9} \\ \frac{s^4 + 10s^2 + 9}{10s^3 + 55s} &= \frac{s}{10} + \frac{\frac{9}{2}s^2 + 9}{10s^3 + 55s} \\ \frac{10s^3 + 55s}{\frac{9}{2}s^2 + 9} &= \frac{20}{9}s + \frac{35s}{\frac{9}{2}s^2 + 9} \\ \frac{\frac{9}{2}s^2 + 9}{35s} &= \frac{9}{70}s + \frac{9}{35s}\end{aligned}$$

于是 $Z(s)$ 可表示为

$$Z(s) = \frac{1}{Y(s)} = \frac{1}{s + \frac{1}{\frac{1}{10}s + \frac{1}{\frac{20}{9}s + \frac{1}{\frac{9}{70}s + \frac{1}{\frac{35}{9}s}}}}}$$

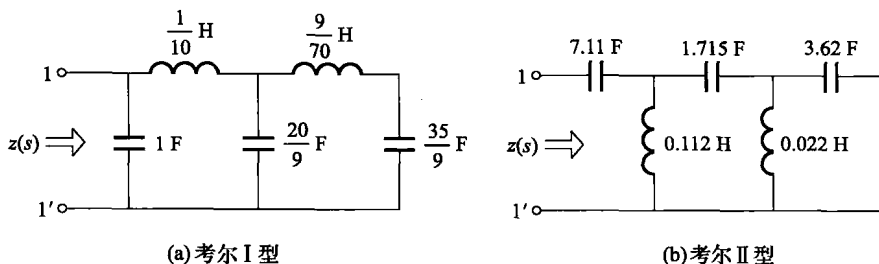
若要用考尔 II 型实现, 可将 $Z(s)$ 用升幂排列的辗转相除法得到

$$\begin{aligned}\frac{9 + 10s^2 + s^4}{64s + 20s^3 + s^5} &= \frac{1}{7.11s} + \frac{7.19s^2 + 0.859s^4}{64s + 20s^3 + s^5} \\ \frac{64s + 20s^3 + s^5}{7.19s^2 + 0.859s^4} &= \frac{1}{0.112s} + \frac{12.33s^3 + s^5}{7.19s^2 + 0.859s^4} \\ \frac{7.19s^2 + 0.859s^4}{12.33s^3 + s^5} &= \frac{1}{1.715s} + \frac{0.276s^4}{12.33s^3 + s^5} \\ \frac{12.33s^3 + s^5}{0.276s^4} &= \frac{1}{0.022s} + 3.62s\end{aligned}$$

于是 $Z(s)$ 可表示为

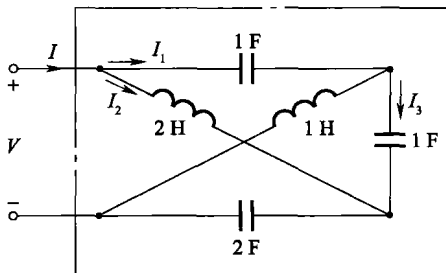
$$Z(s) = \frac{1}{7.11s} + \frac{1}{\frac{1}{0.112s} + \frac{1}{\frac{1}{1.715s} + \frac{1}{\frac{1}{0.022s} + \frac{1}{3.62s}}}}}$$

利用上述展开结果 $Z(s)$ 的考尔 I 型、II 型实现如解图 10-8 所示。



解图 10-8

- 10-9 (1) 求题图 10-9 所示网络的策动点阻抗函数 $Z(s)$;
 (2) 试分别用考尔 I 型、II 型实现图示网络的 $Z(s)$ 。



题图 10-9

解: (1) 根据题图 10-9 的等效 s 域元件模型列写电路方程

$$\begin{cases} I = I_1 + I_2 \\ V = I_1 \cdot \frac{1}{s} + (I_1 - I_3) \cdot s \\ I_2 \cdot 2s = I_1 \cdot \frac{1}{s} + I_3 \cdot \frac{1}{s} \\ (I_1 - I_3)s = I_3 \cdot \frac{1}{s} + (I_2 + I_3) \cdot \frac{1}{2s} \end{cases}$$

整理并解得 $Z(s) = \frac{V}{I} = \frac{10s^4 + 8s^2 + 1}{4s^5 + 10s^3 + 4s}$ 。

(2) 由于 $Z(s)$ 是 s 的真分式, $s = \infty$ 不是极点, 若要用考尔 I 型实现, 可先考虑对

$$Y(s) = \frac{1}{Z(s)} = \frac{4s^5 + 10s^3 + 4s}{10s^4 + 8s^2 + 1}$$

用降幂排列的辗转相除法得到

$$\begin{aligned}\frac{4s^5 + 10s^3 + 4s}{10s^4 + 8s^2 + 1} &= 0.4s + \frac{6.8s^3 + 3.6s}{10s^4 + 8s^2 + 1} \\ \frac{10s^4 + 8s^2 + 1}{6.8s^3 + 3.6s} &= 1.47s + \frac{2.71s^2 + 1}{6.8s^3 + 3.6s} \\ \frac{6.8s^3 + 3.6s}{2.71s^2 + 1} &= 2.51s + \frac{1.09s}{2.71s^2 + 1} \\ \frac{2.71s^2 + 1}{1.09s} &= 2.49s + \frac{1}{1.09s}\end{aligned}$$

于是 $Z(s)$ 可表示为

$$Z(s) = \frac{1}{Y(s)} = \frac{1}{0.4s + \frac{1}{1.47s + \frac{1}{2.51s + \frac{1}{2.49s + \frac{1}{1.09s}}}}}$$

若要用考尔 II 型实现, 可将 $Z(s)$ 用升幂排列的辗转相除法得到

$$\begin{aligned}\frac{1 + 8s^2 + 10s^4}{4s + 10s^3 + 4s^5} &= \frac{1}{4s} + \frac{5.5s^2 + 9s^4}{4s + 10s^3 + 4s^5} \\ \frac{4s + 10s^3 + 4s^5}{5.5s^2 + 9s^4} &= \frac{1}{1.375s} + \frac{3.455s^3 + 4s^5}{5.5s^2 + 9s^4} \\ \frac{5.5s^2 + 9s^4}{3.455s^3 + 4s^5} &= \frac{1}{0.628s} + \frac{2.63s^4}{3.455s^3 + 4s^5} \\ \frac{3.455s^3 + 4s^5}{2.63s^4} &= \frac{1}{0.762s} + 1.52s\end{aligned}$$

于是 $Z(s)$ 可表示为

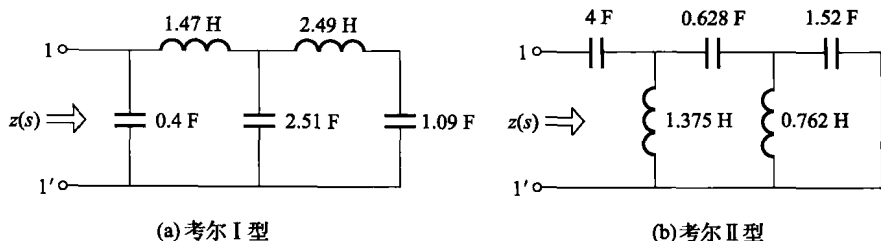
$$Z(s) = \frac{1}{4s} + \frac{1}{\frac{1}{1.375s} + \frac{1}{\frac{1}{0.628s} + \frac{1}{\frac{1}{0.762s} + \frac{1}{1.52s}}}}}$$

利用上述展开结果 $Z(s)$ 的考尔 I 型、II 型实现如解图 10-9 所示。

10-10 福斯特型一端口无源网络综合方法是将给定的策动点阻抗或者导纳函

数用部分分式展开, 例如, 若 $Z(s) = \frac{s(s^2 + 2)}{(s^2 + 1)(s^2 + 3)}$, 可展开为

$$Z(s) = \frac{\frac{1}{2}s}{s^2 + 1} + \frac{\frac{1}{2}s}{s^2 + 3}$$



解图 10-9

式中两项各对应一个并联谐振回路, 画出实现它的等效电路图, 图中注明 L 、 C 元件值。

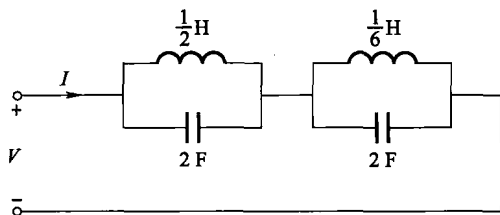
解: 对于一个并联谐振回路, 其等效阻抗为 $Z_1(s) = \frac{1}{sC + \frac{1}{sL}}$, 系统的策动点阻抗为

$$Z(s) = \frac{\frac{1}{2}s}{s^2 + 1} + \frac{\frac{1}{2}s}{s^2 + 3} = \frac{1}{2s + \frac{2}{s}} + \frac{1}{2s + \frac{6}{s}}$$

设两个谐振回路的元件值分别为 L_1 、 C_1 和 L_2 、 C_2 , 显然有

$$L_1 = \frac{1}{2}\text{H}, \quad C_1 = 2\text{F}, \quad L_2 = \frac{1}{6}\text{H}, \quad C_2 = 2\text{F}$$

实现它的等效电路如解图 10-10 所示。



解图 10-10

10-11 已知系统函数 $H_a(s) = \frac{k}{s^2 + 3s + 1}$, 用两端接电阻的无损二端口网络实现, 信源内阻 $R_S = 1 \Omega$, 分别求负载电阻为: (1) $R_L = 1 \Omega$; (2) $R_L = 2 \Omega$; (3) $R_L = 0.5 \Omega$ 时的三种电路实现。

解: 由给定的 $H_a(s)$ 系统的传输零点位于 $s = \infty$ 处, 在 $s = 0$ 时有

$$H_a(0) = k = \frac{R_L}{R_S + R_L}$$

(1) 当 $R_L = 1\Omega$, 此时 $k = \frac{1}{2}$, 于是有

$$\begin{aligned}\rho(s)\rho(-s) &= 1 - 4 \cdot \frac{\frac{1}{2}}{s^2 + 3s + 1} \cdot \frac{\frac{1}{2}}{s^2 - 3s + 1} \\ &= \frac{s^4 - 7s^2}{(s^2 + 3s + 1)(s^2 - 3s + 1)} = \frac{s(s + \sqrt{7})}{s^2 + 3s + 1} \cdot \frac{-s(-s + \sqrt{7})}{s^2 - 3s + 1}\end{aligned}$$

求得最小相位解 $\rho(s) = \frac{s(s + \sqrt{7})}{s^2 + 3s + 1}$ 。故可能实现的策动点阻抗函数有两个

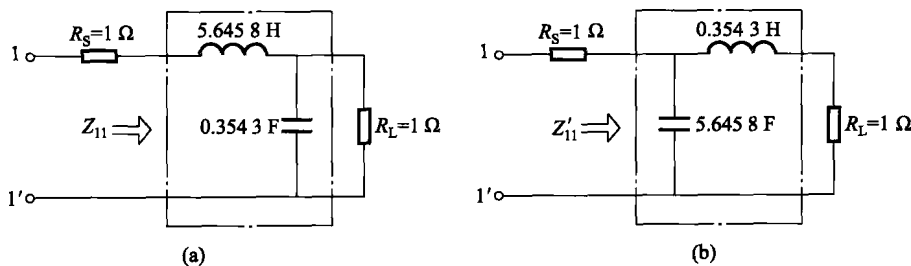
$$Z_{11}(s) = \frac{1 + \rho(s)}{1 - \rho(s)} R_S = \frac{2s^2 + (3 + \sqrt{7})s + 1}{(3 - \sqrt{7})s + 1}$$

$$Z'_{11}(s) = \frac{1}{Z_{11}(s)} = \frac{(3 - \sqrt{7})s + 1}{2s^2 + (3 + \sqrt{7})s + 1}$$

同时 $Z_{11}(0) = Z'_{11}(0) = 1 = R_L$, 所以这两个可能实现的策动点阻抗函数均满足要求。对 $Z_{11}(s)$ 和 $Z'_{11}(s)$ 分别用考尔 I 型实现得

$$\begin{aligned}Z_{11}(s) &= 5.6458s + \frac{1}{0.3543s + 1} \\ Z'_{11}(s) &= \frac{1}{5.6458s + \frac{1}{0.3543s + 1}}\end{aligned}$$

从而得到 $R_L = 1\Omega$ 时 $H_a(s)$ 的实现电路如解图 10-11-1 所示。



解图 10-11-1

(2) 当 $R_L = 2\Omega$, 此时 $k = \frac{2}{3}$, 于是

$$\begin{aligned}
 \rho(s)\rho(-s) &= 1 - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\frac{2}{3}}{s^2 + 3s + 1} \cdot \frac{\frac{2}{3}}{s^2 - 3s + 1} \\
 &= \frac{s^4 - 7s^2 + \frac{1}{9}}{(s^2 + 3s + 1)(s^2 - 3s + 1)} = \frac{\left(s^2 + \frac{1}{3}\right)^2 - \frac{23}{3}s^2}{(s^2 + 3s + 1)(s^2 - 3s + 1)} \\
 &= \frac{s^2 + 2.768 \ 9s + 0.333 \ 3}{s^2 + 3s + 1} \cdot \frac{s^2 - 2.768 \ 9s + 0.333 \ 3}{s^2 - 3s + 1}
 \end{aligned}$$

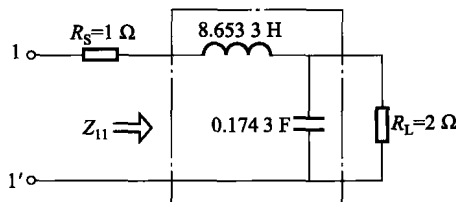
求得最小相位解 $\rho(s) = \frac{s^2 + 2.768 \ 9s + 0.333 \ 3}{s^2 + 3s + 1}$ 。故可能实现的策动点阻抗函数有两个

$$\begin{aligned}
 Z_{11}(s) &= \frac{1 + \rho(s)}{1 - \rho(s)} R_s = \frac{2s^2 + 5.768 \ 9s + 1.333 \ 3}{0.231 \ 1s + 0.666 \ 7} \\
 Z'_{11}(s) &= \frac{1}{Z_{11}(s)} = \frac{0.231 \ 1s + 0.666 \ 7}{2s^2 + 5.768 \ 9s + 1.333 \ 3}
 \end{aligned}$$

同时 $Z_{11}(0) = 2 = R_L$, $Z'_{11}(0) = \frac{1}{2} \neq R_L$, 所以 $Z'_{11}(s)$ 不满足要求。对 $Z_{11}(s)$ 用考尔 I 型实现得

$$Z_{11}(s) = 8.653 \ 3s + \frac{1}{0.174 \ 3s + 0.5}$$

从而得到 $R_L = 2 \ \Omega$ 时 $H_a(s)$ 的实现电路如解图 10-11-2 所示。



解图 10-11-2

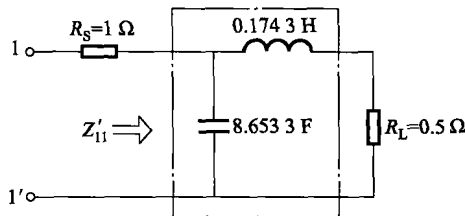
(3) 当 $R_L = 0.5 \ \Omega$, 此时 $k = \frac{1}{3}$, 于是

$$\rho(s)\rho(-s) = 1 - 4 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2}} \cdot \frac{\frac{1}{3}}{s^2 + 3s + 1} \cdot \frac{\frac{1}{3}}{s^2 - 3s + 1} = \frac{s^4 - 7s^2 + \frac{1}{9}}{(s^2 + 3s + 1)(s^2 - 3s + 1)}$$

与第 (2) 小题的 $\rho(s)\rho(-s)$ 相同, 由其计算结果知 $Z'_{11}(0) = \frac{1}{2} = R_L$, 所以 $Z'_{11}(s)$ 满足要求。对 $Z'_{11}(s)$ 用考尔 I 型实现得

$$Z'_{11}(s) = \frac{1}{8.653 \ 3s + \frac{1}{0.174 \ 3s + 0.5}}$$

从而得到 $R_L = 0.5 \Omega$ 时 $H_a(s)$ 的实现电路如解图 10-11-3 所示。



解图 10-11-3

10-12 已知系统函数 $H_a(s) = \frac{ks^2}{s^2 + 3s + 1}$ ，用两端接电阻的无损二端口网络实现，信源内阻 $R_S = 1 \Omega$ ，求负载电阻为 $R_L = 1 \Omega$ 时的三种电路实现。

解：本题先实现低通原型滤波器，再通过元件变换求得高通滤波器。首先将高通到低通的变换式， $\frac{s}{\Omega_r} = \frac{1}{s'}$ ，即 $s = \frac{\Omega_r}{s'}$ 代入系统函数有

$$H_a(s') = \frac{k \frac{\Omega_r^2}{(s')^2}}{\frac{\Omega_r^2}{(s')^2} + 3 \frac{\Omega_r}{s'} + 1} = \frac{k \Omega_r^2}{(s')^2 + 3 \Omega_r(s') + \Omega_r^2}$$

其零点位于 $s' = \infty$ 处，在 $s = 0$ 时有

$$H_a(0) = k = \frac{R_L}{R_S + R_L} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} \rho(s)\rho(-s) &= 1 - 4 \cdot \frac{\frac{1}{2} \Omega_r^2}{(s')^2 + 3 \Omega_r(s') + \Omega_r^2} \cdot \frac{\frac{1}{2} \Omega_r^2}{(s')^2 - 3 \Omega_r(s') + \Omega_r^2} \\ &= \frac{(s')^4 - 7 \Omega_r^2 (s')^2}{[(s')^2 + 3 \Omega_r(s') + \Omega_r^2][(s')^2 - 3 \Omega_r(s') + \Omega_r^2]} \\ &= \frac{(s')(s' + \sqrt{7} \Omega_r)}{(s')^2 + 3 \Omega_r(s') + \Omega_r^2} \cdot \frac{(-s')(-s' + \sqrt{7} \Omega_r)}{(s')^2 - 3 \Omega_r(s') + \Omega_r^2} \end{aligned}$$

求得最小相位解 $\rho(s) = \frac{(s')(s' + \sqrt{7} \Omega_r)}{(s')^2 + 3 \Omega_r(s') + \Omega_r^2}$ 。故可能实现的策动点阻抗函数有两个

$$\begin{aligned} Z_{11}(s) &= \frac{1 + \rho(s)}{1 - \rho(s)} = \frac{2(s')^2 + (3 + \sqrt{7}) \Omega_r(s') + \Omega_r^2}{(3 - \sqrt{7}) \Omega_r(s') + \Omega_r^2} \\ Z'_{11}(s) &= \frac{1}{Z_{11}(s)} = \frac{(3 - \sqrt{7}) \Omega_r(s') + \Omega_r^2}{2(s')^2 + (3 + \sqrt{7}) \Omega_r(s') + \Omega_r^2} \end{aligned}$$

同时 $Z_{11}(0) = Z'_{11}(0) = 1 = R_L$, 所以这两个可能实现的策动点阻抗函数均满足要求。

(1) 对 $Z_{11}(s)$ 用考尔 I 型实现得

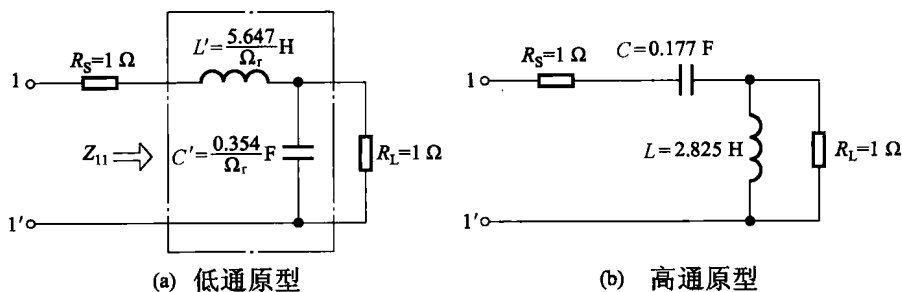
$$Z_{11}(s) = \frac{5.647s'}{\Omega_r} + \frac{1}{\frac{0.354s'}{\Omega_r} + 1}$$

如解图 10-12-1(a) 所示。然后利用低通到高通的变换式得到

$$C = \frac{1}{L'\Omega_r} = \frac{1}{5.647} = 0.177$$

$$L = \frac{1}{C'\Omega_r} = \frac{1}{0.354} = 0.739$$

从而得到 $H_a(s)$ 的实现电路如解图 10-12-1(b) 所示。



解图 10-12-1

(2) 对 $Z'_{11}(s)$ 用考尔 I 型实现得

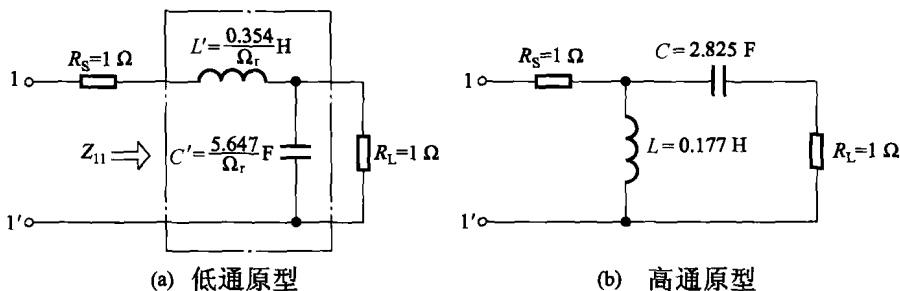
$$Z'_{11}(s) = \frac{1}{\frac{5.647s'}{\Omega_r} + \frac{1}{\frac{0.354s'}{\Omega_r} + 1}}$$

如解图 10-12-2(a) 所示。然后利用低通到高通的变换式得到

$$C = \frac{1}{L'\Omega_r} = \frac{1}{0.354} = 0.739$$

$$L = \frac{1}{C'\Omega_r} = \frac{1}{5.647} = 0.177$$

从而得到 $H_a(s)$ 的实现电路如解图 10-12-2(b) 所示。



解图 10-12-2

10-13 继续完成 10-3 题的设计工作。若给定信源内阻 R_S 与负载电阻 R_L 相等, $R_S = R_L = 1 \text{ k}\Omega$, 求

- (1) 按巴特沃思逼近函数导出的 $H_a(s)$ 实现电路结构和参数计算;
- (2) 按切比雪夫逼近函数导出的 $H_a(s)$ 实现电路结构和参数计算。

解: (1) 本题中巴特沃思低通滤波器既可用 T 型结构实现, 亦可用 Π 型结构实现。若用 T 型结构实现, 由主教材表 10-2 查到 $N = 5$ 的巴特沃思低通原型滤波器的归一化元件值:

$$L'_1 = L'_5 = 0.618, \quad C'_2 = C'_4 = 1.618, \quad L'_3 = 2$$

对元件去归一化得

$$L_5 = L_1 = \frac{R_S}{\Omega_c} L'_1 = \frac{10^3}{2\pi \times 1.263 \times 10^4} \times 0.618 \text{ H} = 7.79 \text{ mH}$$

$$C_4 = C_2 = \frac{1}{\Omega_c R_S} C'_2 = \frac{1}{2\pi \times 1.263 \times 10^4 \times 10^3} \times 1.618 \text{ F} = 0.0204 \text{ }\mu\text{F}$$

$$L_3 = \frac{R_S}{\Omega_c} L'_3 = \frac{10^3}{2\pi \times 1.263 \times 10^4} \times 2 \text{ H} = 25.2 \text{ mH}$$

若用 Π 型结构实现, 由主教材表 10-2 查到 $N = 5$ 的巴特沃思低通原型滤波器的归一化元件值为

$$C'_1 = C'_5 = 0.618, \quad L'_2 = L'_4 = 1.618, \quad C'_3 = 2$$

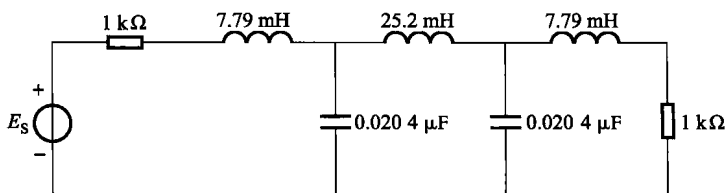
对元件去归一化得

$$C_5 = C_1 = \frac{1}{\Omega_c R_S} C'_1 = \frac{1}{2\pi \times 1.263 \times 10^4 \times 10^3} \times 0.618 \text{ F} = 0.00779 \text{ }\mu\text{F}$$

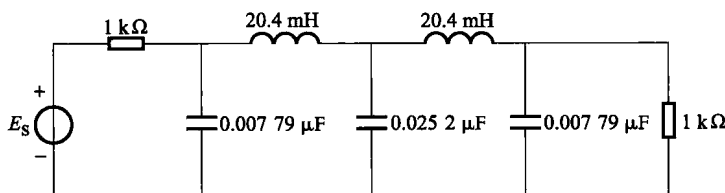
$$L_4 = L_2 = \frac{R_S}{\Omega_c} L'_2 = \frac{10^3}{2\pi \times 1.263 \times 10^4} \times 1.618 \text{ H} = 20.4 \text{ mH}$$

$$C_3 = \frac{1}{\Omega_c R_S} C'_3 = \frac{1}{2\pi \times 1.263 \times 10^4 \times 10^3} \times 2 \text{ F} = 0.0252 \text{ }\mu\text{F}$$

故巴特沃思低通滤波器 T 型结构和 Π 型结构具体实现电路如解图 10-13-1 所示。



(a) T型结构

(b) Π 型结构

解图 10-13-1

(2) 由于 $N = 3$ 为奇数, 故切比雪夫低通滤波器的电路既可用 T 型实现, 亦可用 Π 型实现。若用 T 型结构实现, 由主教材表 10-5 可查到 1 dB 波纹且 $N = 3$ 时的切比雪夫低通原型滤波器的 T 实现归一化元件值:

$$L'_1 = 2.023\ 6, \quad C'_2 = 0.994\ 1, \quad L'_3 = 2.023\ 6$$

对元件去归一化得

$$L_3 = L_1 = \frac{R_S}{\Omega_c} L'_1 = \frac{10^3}{2\pi \times 10^4} \times 2.023\ 6\text{H} = 32.2\ \text{mH}$$

$$C_2 = \frac{1}{\Omega_c R_S} C'_2 = \frac{1}{2\pi \times 10^4 \times 10^3} \times 0.994\ 1\text{F} = 0.016\ \mu\text{F}$$

若用 Π 型实现, 由主教材表 10-5 可查到 1 dB 波纹且 $N = 3$ 时的切比雪夫低通原型滤波器的 Π 实现归一化元件值

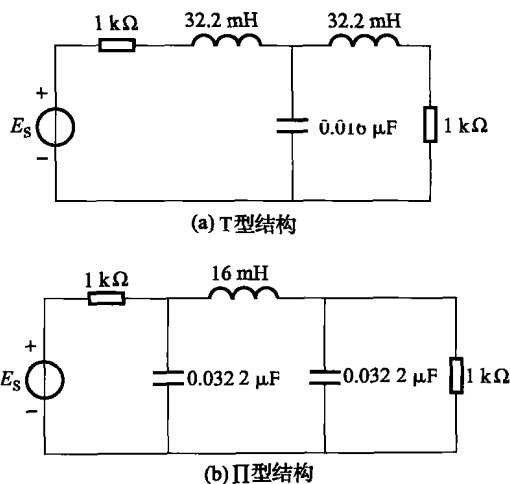
$$C'_1 = 2.023\ 6, \quad L'_2 = 0.994\ 1, \quad C'_3 = 2.023\ 6$$

对元件去归一化得

$$C_3 = C_1 = \frac{1}{\Omega_c R_S} C'_1 = \frac{1}{2\pi \times 10^4 \times 10^3} \times 2.023\ 6\text{F} = 0.032\ 2\ \mu\text{F}$$

$$L_2 = \frac{R_S}{\Omega_c} L'_2 = \frac{10^3}{2\pi \times 10^4} \times 0.994\ 1\text{H} = 16\ \text{mH}$$

故切比雪夫低通滤波器的 T 型实现电路和 II 型实现电路如解图 10-13-2 所示。



解图 10-13-2

10-14 通带允许起伏为 1 dB 的切比雪夫滤波器:

(1) 求 $N = 2$ 时低通原型滤波器系统函数 $H_{al}(s')$;

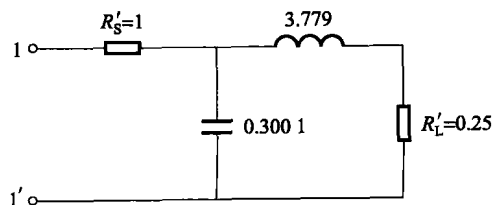
(2) 若归一化负载电阻为 $R'_L = R_L/R_S = 0.25$, 求低通原型电路实现, 并说明实现电路时有何限制。

解: (1) 由题 10-12 知 1dB 波纹起伏参数 $\varepsilon = 0.50885$, $H_{al}(s')$ 的分子

$$A' = \frac{1}{\varepsilon \cdot 2^{N-1}} = 0.9826。查主教材表 10-4 得$$

$$H_{al}(s') = \frac{0.9826}{(s')^2 + 1.0977s' + 1.1025}$$

(2) 由于 $N = 2$, $R_L/R_S = 0.25$, 查主教材表 10-5 得 $L'_1 = 3.7779$, $C'_2 = 0.3001$ 。由于 N 为偶数, 故切比雪夫低通原型滤波器只能采用 II 型电路结构实现, 如解图 10-14 所示。详细理由见下题解答。



解图 10-14

10-15 通带允许起伏为 3 dB 的切比雪夫滤波器:

(1) 求 $N = 2$ 时低通原型滤波器系统函数 $H_{a1}(s')$;

(2) 若归一化负载电阻为 $R'_L = 0.15$, 求低通原型电路实现。

解: (1) 由

$$|H_a(j\Omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2}} = 10^{-\frac{3}{20}}$$

解得 $\varepsilon = 0.9976$ 。由于通带起伏为 3 dB 的切比雪夫滤波器的归一化参数无表可查, 因此我们先确定系统函数的分子及极点, 再对 Ω_c 归一化求得 $H_{a1}(s')$ 。

$H_{a1}(s')$ 的分子 $A = \frac{\Omega_c^N}{\varepsilon \cdot 2^{N-1}} = 0.5012\Omega_c^2$ 。 $H_{a1}(s')$ 的极点在左半平面, 设为 $s_k = \sigma_k + j\Omega_k$, $k = 1, 2$, 于是有

$$\begin{aligned}\sigma_k &= -\left[\Omega_c \sinh\left(\frac{1}{N} \operatorname{arsinh}\frac{1}{\varepsilon}\right)\right] \sin\left(\frac{2k-1}{2N}\pi\right) = -0.4560\Omega_c \sin\left(\frac{2k-1}{2N}\pi\right) \\ \Omega_k &= \left[\Omega_c \cosh\left(\frac{1}{N} \operatorname{arsinh}\frac{1}{\varepsilon}\right)\right] \cos\left(\frac{2k-1}{2N}\pi\right) = 1.0991\Omega_c \cos\left(\frac{2k-1}{2N}\pi\right)\end{aligned}$$

当 $k = 1$ 时

$$\begin{aligned}\sigma_1 &= -0.4560\Omega_c \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = -0.3224\Omega_c \\ \Omega_1 &= 1.0991\Omega_c \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0.7772\Omega_c\end{aligned}$$

当 $k = 2$ 时

$$\begin{aligned}\sigma_2 &= -0.4560\Omega_c \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -0.3224\Omega_c \\ \Omega_2 &= 1.0991\Omega_c \cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -0.7772\Omega_c\end{aligned}$$

所以两个极点分别为 $p_{1,2} = -0.3224\Omega_c \pm j0.7772\Omega_c$, 从而有

$$H_{a1}(s) = \frac{A}{\prod_{k=1}^2 s - p_k} = \frac{0.5012\Omega_c^2}{s^2 + 0.6448\Omega_c s + 0.7080\Omega_c^2}$$

利用 $s' = \frac{s}{\Omega_c}$ 对 Ω_c 归一化得到低通原型滤波器系统函数

$$H_{a1}(s') = \frac{0.5012}{(s')^2 + 0.6448s' + 0.7080}$$

(2) 按主教材例 10-4 综合方法。系统函数

$$H_a(s') = \frac{k \cdot 0.501\ 2}{(s')^2 + 0.644\ 8s' + 0.708\ 0}$$

其中 k 为由负载决定的待定常数。根据达林顿电路结构, 对低通滤波器, 系统在 $s = 0$ 时应有

$$H_a(0) = \frac{R_L}{R_L + R_S} = \frac{R'_L}{1 + R'_L}$$

所以系统函数

$$H_a(s')|_{s'=0} = \frac{k \cdot 0.501\ 2}{0.708\ 0} = \frac{0.15}{1 + 0.15}$$

解得

$$k = \left(\frac{0.15}{1 + 0.15} \right) \left(\frac{0.708\ 0}{0.501\ 2} \right) = 0.184\ 3$$

按主教材式 (10-12), 有

$$\begin{aligned} \rho(s')\rho(-s') &= 1 - \left(\frac{4}{0.14} \right) \frac{(0.184\ 3)^2 \times (0.501\ 2)^2}{[(s')^2 + 0.644\ 8s' + 0.708\ 0][(s')^2 - 0.644\ 8s' + 0.708\ 0]} \\ &= \frac{(s')^4 + (s')^2 + 0.273\ 7}{[(s')^2 + 0.644\ 8s' + 0.708\ 0][(s')^2 - 0.644\ 8s' + 0.708\ 0]} \\ &= \frac{[(s')^2 + 0.215\ 7s' + 0.523\ 2][(s')^2 - 0.215\ 7s' + 0.523\ 2]}{[(s')^2 + 0.644\ 8s' + 0.708\ 0][(s')^2 - 0.644\ 8s' + 0.708\ 0]} \end{aligned}$$

所以

$$\rho(s') = \frac{(s')^2 + 0.215\ 7s' + 0.523\ 2}{(s')^2 + 0.644\ 8s' + 0.708\ 0}$$

有可能供选择的归一化策动点阻抗函数有两种。第一种

$$z_{11}(s') = \frac{1 + \rho(s')}{1 - \rho(s')} = \frac{2(s')^2 + 0.860\ 6s' + 1.231\ 2}{0.429\ 2s' + 0.184\ 8} = 4.659\ 8s' + \frac{1}{0.348\ 6s' + 0.15}$$

这是 T 型结构实现, 端接电阻 $R'_L = \frac{1}{0.15}$, 不符合题示条件。第二种

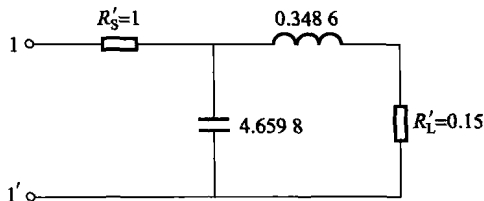
$$z_{11}(s') = \frac{1 - \rho(s')}{1 + \rho(s')} = \frac{0.429\ 2s' + 0.184\ 8}{2(s')^2 + 0.860\ 6s' + 1.231\ 2} = \frac{1}{4.659\ 8s' + \frac{1}{0.348\ 6s' + 0.15}}$$

这是 Π 型结构实现, 端接电阻 $R'_L = 0.15$, 符合题示条件。

解图 10-15 为实现的电路结构。对 $N =$ 偶数切比雪夫 I 型滤波器的负载电阻 R_L 不再与 R_S 匹配, 可以任意选择, 但必须满足条件:

$$\frac{4R_LR_S}{(R_S + R_L)^2}(1 + \varepsilon^2) \leq 1$$

(证明从略)。



解图 10-15

10-16 设计并实现满足下列技术指标的巴特沃思高通滤波器:

通带允许起伏: -1 dB $1 \text{ MHz} \leq f < \infty$

阻带衰减: $\leq -20 \text{ dB}$ $0 \leq f \leq 500 \text{ kHz}$

信源内阻和负载电阻相等: $R_S = R_L = 1 \text{ k}\Omega$ 。

解: 本题先实现低通原型滤波器, 再通过元件变换求得所要求的高通滤波器。

(1) 求高通滤波器的归一化频率。由题意知:

通带截止角频率: $\Omega_p = 2\pi \times 10^6 \text{ rad/s}$;

阻带截止角频率: $\Omega_s = 2\pi \times 5 \times 10^5 \text{ rad/s}$ 。

取参考频率 Ω_r 为 3 dB 处的截止角频率 Ω_c , 但技术指标中没有给出, 因而作为未知参数待定, 求得各归一化频率。

$$\lambda_p = \frac{\Omega_p}{\Omega_c} = \frac{1}{\Omega_c} 2\pi \times 10^6, \quad \lambda_s = \frac{\Omega_s}{\Omega_c} = \frac{1}{\Omega_c} 2\pi \times 5 \times 10^5, \quad \lambda_r = \lambda_c = \frac{\Omega_c}{\Omega_c} = 1$$

(2) 求低通原型滤波器频率及对应指标。由高通归一化频率 λ 与低通归一化频率 Ω' 的对应关系为 $\lambda \cdot \Omega' = -1$ 得

$$\Omega'_p = -\frac{1}{\lambda_p} = -\frac{\Omega_c}{2\pi \times 10^6}, \quad \Omega'_s = -\frac{1}{\lambda_s} = -\frac{\Omega_c}{2\pi \times 5 \times 10^5}, \quad \Omega'_c = 1$$

因而有

$$|H_{a1}(j\Omega'_p)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\Omega_c}{2\pi \times 10^6}\right)^{2N}}} = 10^{-\frac{1}{20}}$$

$$|H_{a1}(j\Omega'_s)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\Omega_c}{2\pi \times 5 \times 10^5}\right)^{2N}}} = 10^{-\frac{20}{20}}$$

(3) 求低通原型系统函数 $H_{a1}(s')$ 。确定滤波器阶数 N , 由 (2) 得

$$N = \frac{\lg\left(\frac{10^{\frac{20}{20}} - 1}{10^{\frac{1}{20}} - 1}\right)}{2 \lg\left(\frac{2\pi \times 10^6}{\pi \times 10^5}\right)} = 4.29$$

取 $N = 5$, 查主教材表 10-1 可得 $H_{a1}(s')$ 表达式如下

$$H_{a1}(s') = \frac{1}{(s')^5 + 3.2361(s')^4 + 5.2361(s')^3 + 5.2361(s')^2 + 3.2361s' + 1}$$

(4) 求低通原型的电路实现。根据给定的 $H_{a1}(s')$, 由主教材表 10-2 的原型电路元件实现 T 型结构电路如解图 10-16(a) 所示。

(5) 求高通滤波器的 $H_a(s)$ 。通过低通原型来确定参考频率 $\Omega_r = \Omega_c$, 利用阻带频率 Ω_s' 有:

$$|H_{a1}(j\Omega_s')| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\Omega_s')^{2 \times 5}}} = 10^{-\frac{20}{20}} \quad \Omega_s' = \sqrt[5]{10^2 - 1} = 1.583$$

求得

$$\Omega_r = \Omega_c = \Omega_s \cdot \Omega_s' = 1.583\pi \times 10^6 \text{ rad/s}$$

用 $s' = \frac{\Omega_c}{s} = \frac{1.583\pi \times 10^6}{s}$ 代入 $H_{a1}(s')$ 中求得

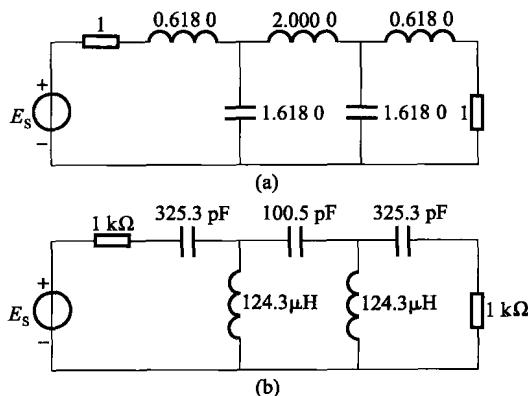
$$H_a(s) = \frac{s^5}{s^5 + 1.610 \times 10^7 s^4 + 1.296 \times 10^{14} s^3 + 6.444 \times 10^{20} s^2 + 1.981 \times 10^{27} s + 3.045 \times 10^{33}}$$

(6) 高通滤波器电路实现。根据元件变换时的公式 $C = \frac{1}{L'\Omega_r}$ 和 $L = \frac{1}{C'\Omega_r}$, 并同时考虑到对 R_s 去归一化, 求出所需高通电路的元件值

$$C_1 = \frac{1}{R_s L'_1 \Omega_c} = \frac{1}{10^3 \times 0.618 \times 1.583\pi \times 10^6} = 325.3 \text{ pF}$$

$$L_2 = \frac{R_s}{C'_2 \Omega_c} = \frac{10^3}{1.618 \times 1.583\pi \times 10^6} = 124.3 \text{ } \mu\text{H}$$

$$C_3 = \frac{1}{R_s L'_3 \Omega_c} = \frac{1}{10^3 \times 2 \times 1.583\pi \times 10^6} = 100.5 \text{ pF}$$



解图 10-16

由于 $C'_4 = C'_2, L'_5 = L'_1$, 故 $L_4 = L_2, C_5 = C_1$, 具体实现电路如解图 10-16(b) 所示。

10-17 设计并实现满足下列技术指标的带通滤波器:

通带内要求具有等波纹起伏特性, 允许起伏:

$$-1 \text{ dB} \quad 0.95 \text{ MHz} \leq f \leq 1.05 \text{ MHz}$$

$$\text{阻带衰减: } \leq -40 \text{ dB} \quad 0 \leq f \leq 0.75 \text{ MHz}, 1.25 \text{ MHz} \leq f < \infty$$

信源内阻和负载电阻相等: $R_S = R_L = 150 \Omega$

解: 先实现低通原型滤波器, 再通过元件变换的方法求得所要求的带通滤波器。

由于通带内要求具有等波纹起伏特性, 因此选用切比雪夫滤波器实现。

(1) 求归一化带通滤波器频率。由题意知:

$$\text{通带下截止角频率: } \Omega_{p1} = 2\pi \times 0.95 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

$$\text{通带上截止角频率: } \Omega_{p2} = 2\pi \times 1.05 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

$$\text{阻带下截止角频率: } \Omega_{s1} = 2\pi \times 0.75 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

$$\text{阻带上截止角频率: } \Omega_{s2} = 2\pi \times 1.25 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

取通带宽度为参考频率: $\Omega_r = \Omega_{p2} - \Omega_{p1} = 2\pi \times 10^5 \text{ rad/s}$, 则有

$$\lambda_{p1} = \frac{\Omega_{p1}}{\Omega_r} = 9.5 \qquad \lambda_{p2} = \frac{\Omega_{p2}}{\Omega_r} = 10.5$$

$$\lambda_{s1} = \frac{\Omega_{s1}}{\Omega_r} = 7.5 \qquad \lambda_{s2} = \frac{\Omega_{s2}}{\Omega_r} = 12.5$$

$$\lambda_0 = \sqrt{\lambda_{p1} \cdot \lambda_{p2}} = 9.9875$$

(2) 求低通原型各归一化频率。由带通归一化频率 λ 与低通原型归一化频率 Ω' 的关系为 $\Omega' = \frac{\lambda^2 - \lambda_0^2}{\lambda}$ 得

$$\Omega'_{p1} = \frac{\lambda_{p1}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{p1}} = \lambda_{p1} - \lambda_{p2} = -1 \qquad \Omega'_{p2} = \frac{\lambda_{p2}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{p2}} = \lambda_{p2} - \lambda_{p1} = 1$$

$$\Omega'_{s1} = \frac{\lambda_{s1}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{s1}} = -5.8 \qquad \Omega'_{s2} = \frac{\lambda_{s2}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{s2}} = 4.52$$

(3) 求低通原型系统函数 $H_{a1}(s')$ 。由于在通带内的允许起伏为 -1 dB , 则

$$|H_{a1}(j\Omega'_c)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2}} = 10^{-\frac{1}{20}}$$

从而求得 $\varepsilon = 0.50885$ 。由于 $|\Omega'_{s1}|$ 不等于 $|\Omega'_{s2}|$, 为了保证指标要求, 取两者中小者, 即 $\Omega'_{s2} = 4.52$, 则

$$|H_{a1}(j\Omega'_{s2})| = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 T_N^2(4.52)}} = 10^{-\frac{40}{20}}$$

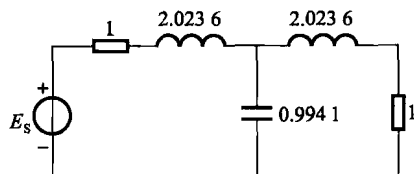
其中 $T_N(4.52) = \cosh(N \arccos 4.52) = \frac{1}{\varepsilon} \sqrt{10^4 - 1} = 62.114\ 5$, 从而求得

$$N = \frac{\operatorname{arcosh} \left(\frac{1}{\varepsilon} \sqrt{10^4 - 1} \right)}{\operatorname{arcosh} 4.52} = \frac{5.973\ 9}{2.189\ 1} = 2.73$$

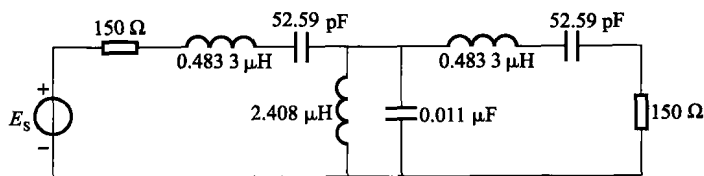
取 $N = 3$, 查主教材表 10-4, 得出归一化的切比雪夫逼近函数 $H_{a1}(s')$, 其分子为 $\frac{1}{\varepsilon \cdot 2^{N-1}}$

$$H_{a1}(s') = \frac{0.491\ 3}{(s')^3 + 0.988\ 3(s')^2 + 1.238\ 4s' + 0.491\ 3}$$

(4) 求低通原型电路实现。查主教材中表 10-5 可获得切比雪夫低通原型滤波器归一化元件值, 从而求得原型电路 T 型结构如解图 10-17(a) 所示。



(a)



(b)

解图 10-17

(5) 求带通滤波器的 $H_a(s)$ 。利用低通到带通的元件变换公式, 对解图 10-17(a) 的低通原型电路进行变换, 得到带通电路如解图 10-17(b) 所示。元件值如下:

$$L_1 = \frac{R_S L'_1}{\Omega_r} = \frac{150 \times 2.023\ 6}{2\pi \times 10^5} \approx 0.483\ 3\ \text{mH}$$

$$C_1 = \frac{\Omega_r}{\Omega_o^2 R_S L'_1} = \frac{2\pi \times 10^5}{(2\pi \times 10^5 \times 9.987\ 5)^2 \times 150 \times 2.023\ 6} \approx 52.59\ \text{pF}$$

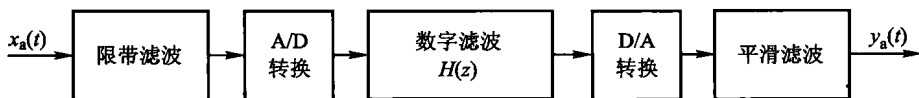
$$L_2 = \frac{\Omega_r R_S}{\Omega_o^2 C'_2} = \frac{2\pi \times 10^5 \times 150}{(2\pi \times 10^5 \times 9.987\ 5)^2 \times 0.994\ 1} \approx 2.408\ \mu\text{H}$$

$$C_2 = \frac{C'_2}{\Omega_r R_S} = \frac{0.994}{2\pi \times 10^5 \times 150} \approx 0.011 \mu\text{F}$$

$$L_3 = \frac{R_S L'_3}{\Omega_r} = \frac{R_S L'_1}{\Omega_r} = L_1$$

$$C_3 = \frac{\Omega_r}{\Omega_o^2 R_S L'_3} = \frac{\Omega_r}{\Omega_o^2 R_S L'_1} = C_1$$

10-18 如题图 10-18(主教材图 10-2) 所示模拟信号的数字处理系统, 已知限带滤波器和平滑滤波器的截止角频率都为 $\frac{\pi}{T}$ rad/s, 数字滤波器截止角频率为 $\frac{\pi}{8}$ rad/s, 三者都为理想低通滤波器, 问若 (1) 抽样频率为 10 kHz; (2) 抽样频率为 20 kHz 两种情况下等效模拟滤波器带宽是多少?



题图 10-18

解: 令 $f_s = \frac{1}{T}$ 表示抽样频率, 限带滤波器和平滑滤波器的截止频率为

$$f_1 = \frac{\frac{\pi}{T}}{2\pi} = \frac{1}{2T} = \frac{1}{2} f_s$$

所以离散信号转换为连续信号后没有发生混叠。数字滤波器的等效模拟滤波器的截止频率为

$$f_2 = \frac{\frac{\pi}{8}}{2\pi} \cdot f_s = \frac{1}{16} f_s$$

所以当抽样频率 f_s 分别为 10 kHz 和 20 kHz 时, 等效模拟滤波器的截止频率为 625 Hz 和 1 250 Hz。

10-19 用冲激不变法求相应的数字滤波器系统函数 $H(z)$ 。

$$(1) H_a(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2}$$

$$(2) H_a(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+4}$$

解: 用冲激不变法设计数字滤波器的方法是将模拟原型滤波器系统函数展开式

中的 $\frac{1}{s-s_k}$ 改写为 $\frac{1}{1-e^{s_k T} z^{-1}}$, 从而直接得到数字滤波器的系统函数。

(1) 先将 $H_a(s)$ 展开成部分分式

$$H_a(s) = \frac{s+3}{s^2+3s+2} = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

再按前述方法代换得到

$$H(z) = \frac{2}{1 - e^{-T}z^{-1}} - \frac{1}{1 - e^{-2T}z^{-1}} = \frac{1 + e^{-T}(1 - 2e^{-T})z^{-1}}{1 - e^{-T}(1 + e^{-T})z^{-1} + e^{-3T}z^{-2}}$$

(2) 方法一: 先将 $H_a(s)$ 展开成部分分式

$$H_a(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+4} = \frac{\frac{1}{2}}{s+1+j\sqrt{3}} + \frac{\frac{1}{2}}{s+1-j\sqrt{3}}$$

再按前述方法代换得到

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{\frac{1}{2}}{1 - e^{-(1+j\sqrt{3})T}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{2}}{1 - e^{-(1-j\sqrt{3})T}z^{-1}} \\ &= \frac{1 - \frac{1}{2} \left[e^{-(1+j\sqrt{3})T} + e^{-(1-j\sqrt{3})T} \right] z^{-1}}{\left[1 - e^{-(1+j\sqrt{3})T}z^{-1} \right] \left[1 - e^{-(1-j\sqrt{3})T}z^{-1} \right]} \\ &= \frac{1 - e^{-T} \cos(\sqrt{3}T) z^{-1}}{1 - 2e^{-T} \cos(\sqrt{3}T) z^{-1} + e^{-2T} z^{-2}} \end{aligned}$$

方法二: 无需因式分解的简捷方法。将 $H_a(s)$ 变形并考查其逆变换

$$H_a(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2 + (\sqrt{3})^2} \longleftrightarrow h_a(t) = e^{-t} \cos(\sqrt{3}t) u(t)$$

将冲激响应离散化后作 z 变换得到

$$\begin{aligned} H(z) &= \mathcal{Z}[h(n)] = \mathcal{Z} \left[e^{-nT} \cos(\sqrt{3}nT) u(nT) \right] \\ &= \frac{1 - e^{-T} \cos(\sqrt{3}T) z^{-1}}{1 - 2e^{-T} \cos(\sqrt{3}T) z^{-1} + e^{-2T} z^{-2}} \end{aligned}$$

10-20 试证明对 $H_a(s) = \frac{1}{s+a}$ ($a>0$) 和 $H_a(s) = \frac{s+a}{(s+a)^2 + \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2}$ ($a>0$) 分

别用冲激不变法变换成数字滤波器的系统函数 $H(z)$, 两者具有相同的 $H(z)$; 从物理概念上解释这一结果 (其中 T 为抽样周期)。

解: 对 $H_a(s) = \frac{1}{s+a}$ 用冲激不变法变换后得到

$$H(z) = \frac{1}{1 - e^{-aT}z^{-1}}$$

对

$$H_a(s) = \frac{s+a}{(s+a)^2 + \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2} = \frac{\frac{1}{2}}{s+a+j\frac{2\pi}{T}} + \frac{\frac{1}{2}}{s+a-j\frac{2\pi}{T}}$$

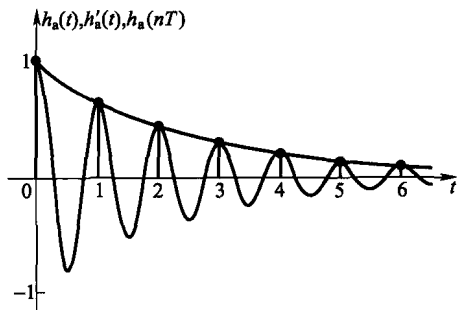
用冲激不变法变换后得到

$$\begin{aligned} H(z) &= \frac{\frac{1}{2}}{1 - e^{-(a+j\frac{2\pi}{T})T}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{2}}{1 - e^{-(a-j\frac{2\pi}{T})T}z^{-1}} \\ &= \frac{\frac{1}{2}}{1 - e^{-aT}z^{-1}} + \frac{\frac{1}{2}}{1 - e^{-aT}z^{-1}} = \frac{1}{1 - e^{-aT}z^{-1}} \end{aligned}$$

显然两者 $H(z)$ 相同。再考查两个系统的冲激响应

$$\begin{aligned} H_a(s) &= \frac{1}{s+a} \iff h_a(t) = e^{-at}u(t) \\ H_a(s) &= \frac{s+a}{(s+a)^2 + \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2} \iff h'_a(t) = e^{-at} \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right)u(t) \end{aligned}$$

注意当 $t = nT$ 时, 有 $h'_a(nT) = e^{-anT}u(nT) = h_a(nT)$, 即在间隔为 T 的抽样点上, 两个系统的冲激响应完全相同, 如解图 10-20 所示。而冲激不变法的转换模拟滤波器为数字滤波器的原则就是保证抽样点上的冲激响应不变, 所以转换得到的两个数字滤波器的单位样值响应完全相同, 因而系统函数也相同。



解图 10-20

- 10-21 (1) 用双线性变换法把 $H_a(s) = \frac{s}{s+a}$ ($a > 0$) 变换成数字滤波器的系统函数 $H(z)$, 并求数字滤波器的单位样值响应 $h(n)$ (设 $T = 2$)。
- (2) 对 (1) 中给出的 $H_a(s)$ 能否用冲激不变法转换成数字滤波器 $H(z)$? 为什么?

解: (1) 双线性变换法中 s 与 z 的关系为 $s = \frac{2}{T} \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} \right)$ 。本题中 $T = 2$, $H_a(s) = \frac{s}{s+a}$, 则有

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}{\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + a} = \frac{1-z^{-1}}{(1+a) - (1-a)z^{-1}}$$

为求逆变换将其分解为

$$H(z) = \frac{1}{1-a} - \frac{2a}{1-a^2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1-a}{1+a}z^{-1}}$$

从而得到单位样值响应为

$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = \frac{1}{1-a}\delta(n) - \frac{2a}{1-a^2} \left(\frac{1+a}{1-a} \right)^n u(n)$$

(2) 不能用冲激不变法将题示 $H_a(s)$ 转换成数字滤波器 $H(z)$ 。因为冲激不变法是对题示系统的冲激响应 $h_a(t)$ 时域抽样的结果, 就频率特性而言将导致频谱混叠, 特别是高频端严重失真。而题示滤波器是高通滤波器, 所以不可能用冲激不变法转换为数字滤波器。

10-22 要求通过模拟滤波器设计数字滤波器, 给定指标: -3 dB 截止角频

率 $\omega_c = \frac{\pi}{2}$, 通带内 $\omega_p = 0.4\pi$ 处起伏不超过 -1 dB, 阻带内 $\omega_s =$

0.8π 处衰减不大于 -20 dB, 用巴特沃思滤波特性实现:

(1) 用冲激不变法, 最少需要多少阶?

(2) 用双线性变换法, 最少需要多少阶?

解: (1) 用冲激不变法设计时, 模拟角频率 Ω 与数字角频率 ω 的关系是 $\omega = \Omega T$ 。为方便计算选 $T = 1$, 则模拟滤波器指标:

$$\Omega_c = \frac{\omega_c}{T} = 0.5\pi \text{ rad/s} \quad \Omega_p = \frac{\omega_p}{T} = 0.4\pi \text{ rad/s} \quad \Omega_s = \frac{\omega_s}{T} = 0.8\pi \text{ rad/s}$$

根据巴特沃思滤波器幅频特性

$$|H_a(j\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c} \right)^{2N}}}$$

当 $\Omega = \Omega_p$ 时

$$|H_a(j\Omega_p)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{0.4\pi}{0.5\pi}\right)^{2N}}} = 10^{-\frac{1}{20}} \Rightarrow N = 3.03$$

当 $\Omega = \Omega_s$ 时

$$|H_a(j\Omega_s)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{0.8\pi}{0.5\pi}\right)^{2N}}} = 10^{-\frac{20}{20}} \Rightarrow N = 4.9$$

所以用冲激不变法最少需要 5 阶滤波器。

(2) 用双线性变换法时, 模拟角频率 Ω 与数字角频率 ω 的关系是 $\Omega = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega}{2}$, 则 $T = 1$ 时模拟滤波器指标:

$$\Omega_c = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_c}{2} = 2 \tan(0.25\pi) = 2 \text{ rad/s}$$

$$\Omega_p = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_p}{2} = 2 \tan(0.2\pi) = 1.453 \text{ 1 rad/s}$$

$$\Omega_s = \frac{2}{T} \tan \frac{\omega_s}{2} = 2 \tan(0.4\pi) = 6.155 \text{ 4 rad/s}$$

同理代入巴特沃思滤波器幅频特性公式解出

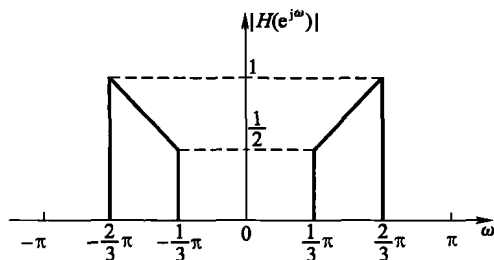
$$|H_a(j\Omega_p)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1.453 \text{ 1}}{2}\right)^{2N}}} = 10^{-\frac{1}{20}} \Rightarrow N = 2.11$$

$$|H_a(j\Omega_s)| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{6.155 \text{ 4}}{2}\right)^{2N}}} = 10^{-\frac{20}{20}} \Rightarrow N = 2.04$$

所以用双线性变换法最少需要 3 阶滤波器。

10-23 给定如题图 10-23 所示的数字滤波器频率特性:

- (1) 用冲激不变法, 试求原型模拟滤波器频率响应;
 - (2) 用双线性变换法得到, 试求原型模拟滤波器频率响应。
- (本题可以用图解法, 画出原型模拟滤波器频率响应。)



题图 10-23

解: (1) 用冲激不变法时, 数字滤波器频率特性与模拟滤波器频率特性关系为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H_a\left(j\frac{\omega}{T} + j\frac{2\pi}{T}k\right)$$

由于题图 10-23 所示的 $H(e^{j\omega})$ 高频无混叠, 以及 $\omega = \Omega T$, 所以

$$H_a(j\Omega) = TH(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\Omega T} \quad |\omega| \leq 2\pi$$

又由于 $|H(e^{j\omega})| = \frac{3}{2\pi}|\omega|$, $\frac{\pi}{3} \leq |\omega| \leq \frac{2\pi}{3}$, 所以模拟滤波器原型的频率响应为

$$H_a(j\Omega) = \frac{3}{2\pi}|\Omega|T \quad \frac{\pi}{3T} \leq |\Omega| \leq \frac{2\pi}{3T}$$

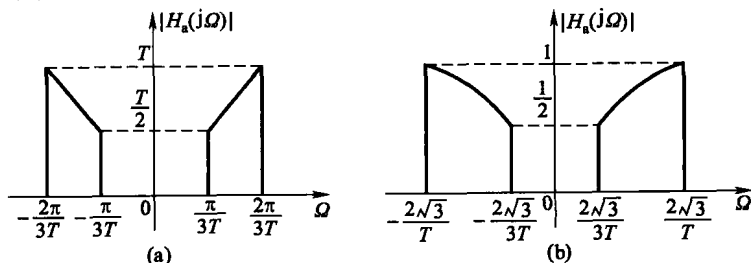
如解图 10-23(a) 所示。

(2) 用双线性变换法时, 模拟角频率 Ω 与数字角频率 ω 之间的关系为

$\omega = 2 \arctan\left(\frac{\Omega T}{2}\right)$, 故模拟滤波器原型的频率响应为

$$|H_a(j\Omega)| = |H(e^{j\omega})| \Big|_{\omega=2 \arctan(\frac{\Omega T}{2})} = \frac{3}{\pi} \left| \arctan\left(\frac{\Omega T}{2}\right) \right|$$

其中 $\frac{\pi}{3} \leq 2 \arctan\left(\frac{\Omega T}{2}\right) \leq \frac{2\pi}{3}$, 化简得到 $\frac{2\sqrt{3}}{3T} \leq |\Omega| \leq \frac{2\sqrt{3}}{T}$, 如解图 10-23(b) 所示。



解图 10-23

10-24 数字带通滤波器可以通过双线性变换用模拟带通滤波器进行设计。设已经求得相应的模拟低通原型滤波器 $H_{al}(s')$, 则可以用模拟归一化复频率 s' 与 z 的映射关系 $s' = f(z)$ 直接得出要求的数字带通滤波器 $H(z)$ 。

(1) 证明: 从模拟低通原型到数字带通滤波器, s' 与 z 的映射关系为:

$$s' = A \frac{1 - 2Bz^{-1} + z^{-2}}{1 - z^{-2}}$$

模拟低通原型归一化模拟角频率 Ω' 与数字带通滤波器的数字角频率 ω 间的关系为

$$\Omega' = A \frac{B - \cos \omega}{\sin \omega}$$

并求常数 A 、 B 与数字带通指标间的关系。

(2) 设计并实现数字巴特沃思带通滤波器, 给定技术指标:

-3 dB 通带范围: $0.3\pi \leq \omega \leq 0.4\pi$

阻带衰减: ≤ 15 dB $0 \leq \omega \leq 0.2\pi, 0.5\pi \leq \omega \leq \pi$

求该滤波器的系统函数 $H(z)$, 并画出实现的结构框图。

解: (1) 令 ω_{p2} 和 ω_{p1} 为数字带通滤波器的上边界和下边界角频率, 若采用双线性变换法, 则对应的模拟带通滤波器的上边界角频率 Ω_{p2} 和下边界角频率 Ω_{p1} 分别为

$$\Omega_{pi} = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_{pi}}{2}\right) \quad i = 1, 2 \quad (1)$$

且 s 与 z 的对应关系为

$$s = \frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad (2)$$

又由于从模拟低通原型滤波器 $H_a(s')$ 到带通滤波器 $H_a(s)$ 的转换关系为

$$s' = \frac{s^2 + \Omega_0^2}{s(\Omega_{p2} - \Omega_{p1})} \quad (3)$$

其中 $\Omega_0 = \sqrt{\Omega_{p1}\Omega_{p2}}$ 。将式 (1) 和 (2) 代入 (3), 有

$$\begin{aligned} s' &= \frac{\frac{4}{T^2} \cdot \frac{(1 - z^{-1})^2}{(1 + z^{-1})^2} + \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right)}{\frac{2}{T} \cdot \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \left[\frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right) - \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \right]} \\ &= \frac{(1 - z^{-1})^2 + (1 + z^{-1})^2 \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right)}{(1 - z^{-2}) \left[\tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right) - \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \right]} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1 + \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right) - 2 \left[1 - \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right) \right] z^{-1} + \left[1 + \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right) \right] z^{-2}}{(1 - z^{-2}) \left[\tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right) - \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \right]} \\
&= \frac{1 + \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right) - \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right)} \cdot \frac{1 - 2 \frac{1 - \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right)}{1 + \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right)} z^{-1} + z^{-2}}{1 - z^{-2}} \\
&= \cot\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right) \cdot \frac{1 - 2 \frac{\cos\left(\frac{\omega_{p2} + \omega_{p1}}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right)} z^{-1} + z^{-2}}{1 - z^{-2}} \\
&= A \frac{1 - 2Bz^{-1} + z^{-2}}{1 - z^{-2}}
\end{aligned}$$

其中

$$A = \cot\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right), \quad B = \frac{\cos\left(\frac{\omega_{p2} + \omega_{p1}}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right)}$$

即证明了题示的从模拟低通原型到数字带通滤波器过程中, s' 与 z 的映射关系。

下面再看常数 A 、 B 与数字带通指标间的关系。定义 $\Omega_r = \Omega_{p2} - \Omega_{p1}$, 模拟低通原型滤波器角频率 Ω' 与模拟带通角频率 Ω 的关系为

$$\Omega' = \frac{\left(\frac{\Omega}{\Omega_r}\right)^2 - \left(\frac{\Omega_0}{\Omega_r}\right)^2}{\frac{\Omega}{\Omega_r}} = \frac{\Omega^2 - \Omega_0^2}{\Omega \Omega_r} = \frac{\Omega^2 - \Omega_{p2} \Omega_{p1}}{\Omega (\Omega_{p2} - \Omega_{p1})}$$

代入并展开得到

$$\begin{aligned}
\Omega' &= \frac{\frac{4}{T^2} \tan^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right)}{\frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \left(\frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right) - \frac{2}{T} \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \right)} \\
&= \frac{\tan^2\left(\frac{\omega}{2}\right) - \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \left(\tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right) - \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \right)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\left[1 + \tan^2\left(\frac{\omega}{2}\right)\right] \left[1 - \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right)\right] - \left[1 - \tan^2\left(\frac{\omega}{2}\right)\right] \left[1 + \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right)\right]}{2 \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) \left[\tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right) - \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right)\right]} \\
&= \frac{1 + \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right) - \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right)} \cdot \frac{\frac{1 - \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right)}{1 + \tan\left(\frac{\omega_{p1}}{2}\right) \cdot \tan\left(\frac{\omega_{p2}}{2}\right)} - \frac{1 - \tan^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}}{\frac{2 \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{\omega}{2}\right)}} \\
&= \cot\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right) \cdot \frac{\cos\left(\frac{\omega_{p2} + \omega_{p1}}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right)} - \cos \omega \\
&= A \cdot \frac{B - \cos \omega}{\sin \omega}
\end{aligned}$$

所以模拟低通原型归一化模拟角频率 Ω' 与数字带通滤波器的数字角频率 ω 的直接关系为 $\Omega' = A \cdot \frac{B - \cos \omega}{\sin \omega}$ 。

(2) 由题意得模拟带通滤波器指标 (为方便计算取 $T = 1$):

$$\begin{aligned}
\Omega_{p1} &= \frac{2}{T} \tan\left(\frac{1}{2} \times 0.3\pi\right) = 1.019 \quad \Omega_{p2} = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{1}{2} \times 0.4\pi\right) = 1.453 \quad 1 \\
\Omega_{s1} &= \frac{2}{T} \tan\left(\frac{1}{2} \times 0.2\pi\right) = 0.649 \quad 8 \quad \Omega_{s2} = \frac{2}{T} \tan\left(\frac{1}{2} \times 0.5\pi\right) = 2.000 \quad 0 \\
\Omega_r &= \Omega_{p2} - \Omega_{p1} = 0.434 \quad 0
\end{aligned}$$

取带通滤波器带通宽度 Ω_r 为参考频率, 求得归一化带通滤波器频率:

$$\begin{aligned}
\lambda_{p1} &= \frac{\Omega_{p1}}{\Omega_r} = 2.348 \quad 2 & \lambda_{p2} &= \frac{\Omega_{p2}}{\Omega_r} = 3.348 \quad 2 \\
\lambda_{s1} &= \frac{\Omega_{s1}}{\Omega_r} = 1.497 \quad 2 & \lambda_{s2} &= \frac{\Omega_{s2}}{\Omega_r} = 4.608 \quad 3 \\
\lambda_0 &= \sqrt{\lambda_{p1} \lambda_{p2}} = 2.804 \quad 0
\end{aligned}$$

由带通归一化频率 λ 与低通原型归一化频率 Ω' 关系 $\Omega' = \frac{\lambda^2 - \lambda_0^2}{\lambda}$ 得低通原型各归一化频率:

$$\Omega'_{p1} = \frac{\lambda_{p1}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{p1}} = -1$$

$$\Omega'_{p2} = \frac{\lambda_{p2}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{p2}} = 1$$

$$\Omega'_{s1} = \frac{\lambda_{s1}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{s1}} = -3.753\ 9$$

$$\Omega'_{s2} = \frac{\lambda_{s2}^2 - \lambda_0^2}{\lambda_{s2}} = 2.902\ 2$$

由于 $|\Omega'_{s1}| \neq |\Omega'_{s2}|$, 为保证指标要求, 取二者中较小者, 即 $\Omega'_{s2} = 2.902\ 2$, 则

$$|H_{a1}(j\Omega'_{s2})| = \frac{1}{\sqrt{1 + (2.902\ 2)^{2N}}} = 10^{-\frac{15}{20}}$$

解得 $N = \frac{\lg(10^{1.5} - 1)}{2 \lg(2.902\ 2)} = 1.61$, 取 $N = 2$, 查表 10-1 得模拟低通原型滤波器系统函数为

$$H_{a1}(s') = \frac{1}{(s')^2 + \sqrt{2}s' + 1}$$

利用第 (1) 小题的结论, 将 $s' = A \frac{1 - 2Bz^{-1} + z^{-2}}{1 - z^{-2}}$ 代入 $H_{a1}(s')$, 其中

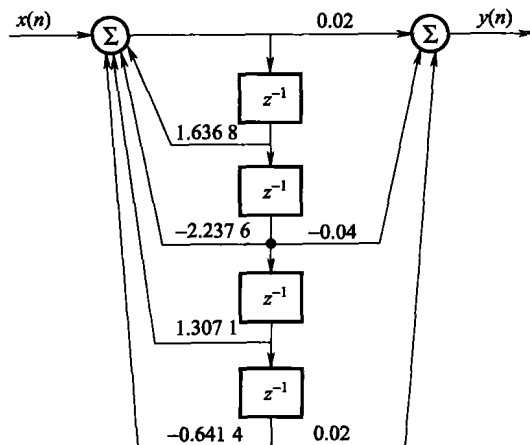
$$A = \cot\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right) = \cot(0.05\pi) = 6.313\ 75$$

$$B = \frac{\cos\left(\frac{\omega_{p2} + \omega_{p1}}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right)} = \frac{\cos(0.35\pi)}{\cos(0.05\pi)} = 0.459\ 65$$

得到

$$H(z) = \frac{0.02(1 - 2z^{-2} + z^{-4})}{1 - 1.636\ 8z^{-1} + 2.237\ 6z^{-2} - 1.307\ 1z^{-3} + 0.641\ 4z^{-4}}$$

其实现结构框图如解图 10-24 所示。



解图 10-24

10-25 完整推导证明窗函数法设计准则主教材式(10-110)和(10-111), 即证明滤波器频率特性 $H(e^{j\omega})$ 与要求的频率特性 $H_d(e^{j\omega})$ 在频域均方误差最小, 即

$$\begin{aligned}\varepsilon^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left| \sum_{n=0}^{\infty} h_d(n) e^{-j\omega n} - \sum_{n=0}^{N-1} h(n) e^{-j\omega n} \right|^2 d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} [h_d(n) - h(n)] e^{-j\omega n} - \sum_{n=N}^{\infty} h_d(n) e^{-j\omega n} \right\} \cdot \\ &\quad \left\{ \sum_{m=0}^{N-1} [h_d(m) - h(m)] e^{-j\omega m} - \sum_{m=N}^{\infty} h_d(m) e^{-j\omega m} \right\}^* d\omega = \min\end{aligned}$$

主教材式(10-110)

要求 $h(n)$ 满足的条件是

$$h(n) = h_d(n) R_N(n) \quad \text{主教材式(10-111)}$$

证: 窗函数设计的初衷是使设计的滤波器频率特性 $H(e^{j\omega})$ 与要求的频率特性 $H_d(e^{j\omega})$ 在频谱均方误差最小的意义下进行逼近, 即 $\min\{\varepsilon^2\}$, 其中

$$\varepsilon^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |H_d(e^{j\omega}) - H(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

代入离散傅里叶变换的定义式, 即主教材式(10-110), 并展开得到

$$\begin{aligned}\varepsilon^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} [h_d(n) - h(n)] e^{-j\omega n} \right\} \cdot \left\{ \sum_{m=0}^{N-1} [h_d(m) - h(m)] e^{j\omega m} \right\} d\omega + \\ &\quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ \sum_{n=N}^{\infty} h_d(n) e^{-j\omega n} \right\} \cdot \left\{ \sum_{m=N}^{\infty} h_d(m) e^{j\omega m} \right\} d\omega - \\ &\quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} [h_d(n) - h(n)] e^{-j\omega n} \right\} \cdot \left\{ \sum_{m=N}^{\infty} h_d(m) e^{j\omega m} \right\} d\omega - \\ &\quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left\{ \sum_{n=N}^{\infty} h_d(n) e^{-j\omega n} \right\} \cdot \left\{ \sum_{m=0}^{N-1} [h_d(m) - h(m)] e^{j\omega m} \right\} d\omega\end{aligned}$$

由 $e^{j\omega n}$ 的正交性, 即

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{j\omega n} \cdot e^{-j\omega m} d\omega = \begin{cases} 2\pi & m = n \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

所以上式中所有交叉项均为零, 即

$$\begin{aligned}\varepsilon^2 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=0}^{N-1} [h_d(n) - h(n)]^2 d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=N}^{\infty} h_d^2(n) d\omega \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} [h_d(n) - h(n)]^2 + \sum_{n=N}^{\infty} h_d^2(n)\end{aligned}$$

注意上式中第二项为常量, 第一项恒非负。所以, 只有当 $h(n) = h_d(n)R_N(n)$ 时, 第一项为零, ε^2 最小, 即 $\varepsilon^2 = \sum_{n=N}^{\infty} h_d^2(n)$ 。

10-26 试求汉宁窗函数的傅里叶变换, 并解释旁瓣电平降低的原因。

解: 汉宁窗 (升余弦窗) 的时域波形可表示为

$$w(n) = \frac{1}{2} \left[1 - \cos \left(\frac{2\pi n}{N-1} \right) \right] R_N(n) = \frac{1}{2} R_N(n) - \frac{1}{4} e^{j\frac{2\pi n}{N-1}} R_N(n) - \frac{1}{4} e^{-j\frac{2\pi n}{N-1}} R_N(n)$$

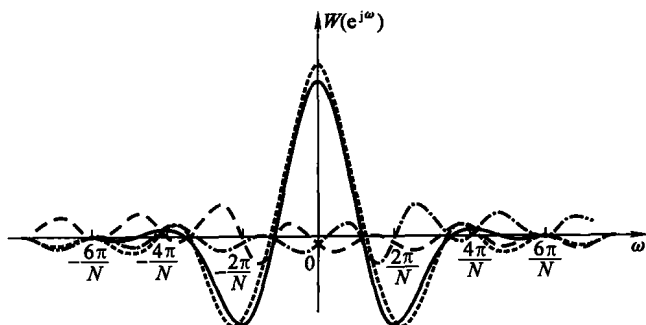
再考查矩形窗 $R_N(n)$ 的离散时间傅里叶变换

$$X(e^{j\omega}) = \text{DTFT}[R_N(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{j\omega N}}{1 - e^{j\omega}} = e^{-j\frac{N-1}{2}\omega} \cdot \frac{\sin\left(\frac{N\omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\omega}{2}\right)}$$

由 DTFT 的频移性质有

$$W(e^{j\omega}) = \text{DTFT}[w(n)] = \frac{1}{2} X(e^{j\omega}) - \frac{1}{4} X\left[e^{j(\omega - \frac{2\pi}{N-1})}\right] - \frac{1}{4} X\left[e^{j(\omega + \frac{2\pi}{N-1})}\right]$$

直观地看, 汉宁窗的频谱由三个矩形窗的频谱叠加而成, 结果使两侧拖尾迅速衰减, 从而能量有效地集中在主瓣内, 代价是增大了主瓣宽度和过渡带宽度。频谱叠加过程如解图 10-26 所示。也可以从频谱分量的物理意义来解释旁瓣电平降低的原因, 时域上汉宁窗的变化比矩形窗平缓, 因而高频分量少, 对应频谱的旁瓣幅度就小。



解图 10-26

10-27 已知 FIR 滤波器的系统函数为

$$H(z) = \frac{1}{10}(1 + 2z^{-1} + 4z^{-2} + 2z^{-3} + z^{-4})$$

(1) 求 $H(e^{j\omega})$ 的表示式, 粗略画出频域幅度特性;

(2) 画出乘法次数最少的结构框图表示。

解: (1) 由题意得

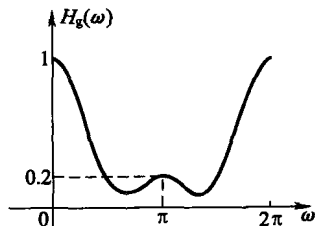
$$\begin{aligned} h(n) &= \mathcal{Z}^{-1}[H(z)] = \frac{1}{10} [\delta(n) + 2\delta(n-1) + 4\delta(n-2) + \\ &\quad 2\delta(n-3) + \delta(n-4)] \end{aligned}$$

所以 $h(n)$ 偶对称, 其长度 $N = 5$ 。该滤波器的频率特性为

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{10} (1 + 2e^{-j\omega} + 4e^{-j2\omega} + 2e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega}) \\ &= \frac{1}{10} e^{-j2\omega} (e^{j2\omega} + 2e^{j\omega} + 4 + 2e^{-j\omega} + e^{-j2\omega}) \\ &= e^{-j2\omega} \left[\frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cos \omega + \frac{1}{5} \cos(2\omega) \right] \\ &= e^{-j\alpha\omega} H_g(\omega) \end{aligned}$$

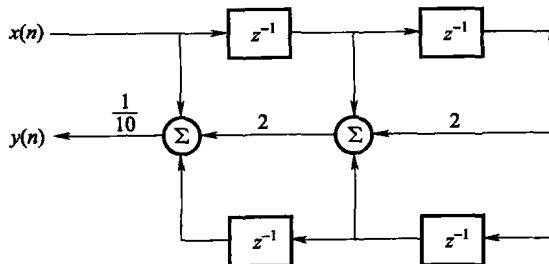
其中 $\alpha = \frac{N-1}{2} = 2$, 幅频特性 $H_g(\omega) = |H(e^{j\omega})| = \frac{2}{5} + \frac{2}{5} \cos \omega + \frac{1}{5} \cos(2\omega)$,

如解图 10-27-1 所示。



解图 10-27-1

(2) 该滤波器的乘法次数最少的结构如解图 10-27-2 所示。



解图 10-27-2

10-28 用矩形加窗设计一线性相位带通 FIR 滤波器,

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & -\omega_c \leq \omega - \omega_0 \leq \omega_c \\ 0 & 0 \leq \omega < \omega_0 - \omega_c, \omega_0 + \omega_c < \omega \leq \pi \end{cases}$$

(1) 计算 N 为奇数时的 $h(n)$;

(2) 计算 N 为偶数时的 $h(n)$ 。

解: 题示只给出了 $H_d(e^{j\omega})$ 在 $\omega \in [0, \pi]$ 的取值, 由于它在 $[-\pi, \pi]$ 区间有对称性, 所以可推出 $\omega \in [-\pi, 0]$ 的取值, 进而利用傅里叶逆变换的定义求得其单位样值响应为

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\omega_0 - \omega_c}^{-\omega_0 + \omega_c} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega + \int_{\omega_0 - \omega_c}^{\omega_0 + \omega_c} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\omega_0 - \omega_c}^{\omega_0 + \omega_c} \cos[\omega(n-\alpha)] d\omega \\ &= \frac{1}{\pi(n-\alpha)} \{ \sin[(\omega_0 + \omega_c)(n-\alpha)] - \sin[(\omega_0 - \omega_c)(n-\alpha)] \} \\ &= \frac{2}{\pi(n-\alpha)} \cos[\omega_0(n-\alpha)] \sin[\omega_c(n-\alpha)] \\ &= \frac{2\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(n-\alpha)] \cos[\omega_0(n-\alpha)] \end{aligned}$$

可见 $h_d(n)$ 是一个无限长非因果且关于 $n = \alpha$ 偶对称的序列。用矩形窗截断 $h_d(n)$ 时, 为了构成具有线性相位的 FIR 带通滤波器, 要求截断后的序列 $h(n)$ 仍为偶对称序列。

(1) N 为奇数时,

$$h(n) = h_d(n)R_N(n) = \frac{2\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(n-\alpha)] \cos[\omega_0(n-\alpha)] R_N(n)$$

其中 $\alpha = \frac{N-1}{2}$ 。

(2) N 为偶数时,

$$h(n) = h_d(n)R_N(n) = \frac{2\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(n-\alpha)] \cos[\omega_0(n-\alpha)] R_N(n)$$

其中 $\alpha = \frac{N-1}{2}$ 。注意虽然 $\frac{N-1}{2}$ 不是整数, 但仍可保证 $h(n)$ 为偶对称序列。

10-29 用矩形加窗设计一线性相位高通 FIR 滤波器,

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & \pi - \omega_c \leq \omega \leq \pi \\ 0 & 0 \leq \omega < \pi - \omega_c \end{cases}$$

(1) 计算 N 为奇数时的 $h(n)$;

(2) 计算 N 为偶数时的 $h(n)$ 。

解: 按线性相位 FIR 滤波器的滤波特性主教材表 10-9 可见, 能实现线性相位高通滤波特性的只有情况 1: $N = \text{奇数}$ 、 $h(n)$ 具有偶对称和情况 4: $N = \text{偶数}$ 、 $h(n)$ 具有奇对称两种情况。

(1) N 为奇数时, $h(n)$ 具有偶对称特性, 其频率特性为: $H(e^{j\omega}) = H_g(\omega)e^{-j\omega\alpha}$ 。

$$\begin{aligned} h(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_g(\omega) e^{-j\omega\alpha} \cdot e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\pi}^{-(\pi-\omega_c)} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega + \int_{\pi-\omega_c}^{\pi} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{\pi-\omega_c}^{\pi} \cos[\omega(n-\alpha)] d\omega \\ &= \frac{1}{\pi(n-\alpha)} \{ \sin[\pi(n-\alpha)] - \sin[(\pi-\omega_c)(n-\alpha)] \} \end{aligned}$$

由于 $\alpha = \frac{N-1}{2}$ 为整数, $\sin[\pi(n-\alpha)] = 0$, 因而有

$$\begin{aligned} h(n) &= \frac{-1}{\pi(n-\alpha)} \sin[(\pi-\omega_c)(n-\alpha)] R_N(n) \\ &= \frac{1}{\pi(n-\alpha)} \cos[\pi(n-\alpha)] \sin[\omega_c(n-\alpha)] R_N(n) \\ &= \frac{1}{\pi(n-\alpha)} (-1)^{n-\alpha} \sin[\omega_c(n-\alpha)] R_N(n) \end{aligned}$$

(2) N 为偶数时, $h(n)$ 具有奇对称特性, 其频率特性为: $H(e^{j\omega}) = H_g(\omega)e^{-j(\frac{N}{2}-\omega\alpha)}$ 。

$$\begin{aligned} h(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_g(\omega) e^{-j(\frac{N}{2}-\omega\alpha)} \cdot e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left[\int_{-\pi}^{-(\pi-\omega_c)} (-j) e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega + \int_{\pi-\omega_c}^{\pi} j e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega \right] \\ &= \frac{j}{2\pi} \left[\int_{\pi-\omega_c}^{\pi} (-1) e^{-j\xi(n-\alpha)} d\xi + \int_{\pi-\omega_c}^{\pi} e^{j\omega(n-\alpha)} d\omega \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{-1}{\pi} \int_{\pi-\omega_c}^{\pi} \sin[\omega(n-\alpha)] d\omega \\
 &= \frac{1}{\pi(n-\alpha)} \{ \cos[\pi(n-\alpha)] - \cos[(\pi-\omega_c)(n-\alpha)] \}
 \end{aligned}$$

考虑到 $\alpha = \frac{N-1}{2}$, $\cos[\pi(n-\alpha)] = 0$, $\sin[\pi(n-\alpha)] = (-1)^{n-\frac{N}{2}}$, 因而有

$$\begin{aligned}
 h(n) &= \frac{-1}{\pi(n-\alpha)} \cos[(\pi-\omega_c)(n-\alpha)] R_N(n) \\
 &= \frac{-1}{\pi(n-\alpha)} \sin[\pi(n-\alpha)] \sin[\omega_c(n-\alpha)] R_N(n) \\
 &= \frac{1}{\pi(n-\alpha)} (-1)^{n-(\frac{N}{2}-1)} \sin[\omega_c(n-\alpha)] R_N(n)
 \end{aligned}$$

10-30 利用主教材图 10-61 所示的模拟低通滤波器为原型, 设计一个如主教材图 10-63 所示的二阶 SCF。给定电路参数为 $L = 0.1126 \text{ H}$, $C = 0.2247 \mu\text{F}$, $R_T = 1 \text{ k}\Omega$, 时钟频率 $f_c = 100 \text{ kHz}$ 。

(1) 求三组电容比值 $\frac{C_C}{C_0}$ 、 $\frac{C_L}{C_0}$ 、 $\frac{C_R}{C_0}$;

(2) 试选 $C_0 = 1 \text{ pF}$, 求 C_C 、 C_L 、 C_R 的值。

解: (1) 列出主教材图 10-63 所示的二阶 SCF 的关系式

$$\frac{C_L}{f_c C_0} = \frac{L}{R_S}, \quad \frac{C_C}{f_c C_0} = C R_S, \quad \frac{C_R}{C_0} = \frac{R_T}{R_S}$$

在选择 R_S 时, 如果考虑尽量减小电容所占芯片面积, 取两组电容比相等, 即

$$\frac{C_L}{C_0} = \frac{C_C}{C_0}$$

于是得到 $R_S = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 。由 $L = 0.1126 \text{ H}$, $C = 0.2247 \mu\text{F}$, $R_T = 1 \text{ k}\Omega$, $f_c = 100 \text{ kHz}$ 代入得

$$R_S = 707.9 \Omega, \quad \frac{C_L}{C_0} = \frac{C_C}{C_0} = 15.91, \quad \frac{C_R}{C_0} = 1.413$$

(2) 试选 $C_0 = 1 \text{ pF}$, 由 (1) 题结论有

$$C_L = C_C = 15.91 \text{ pF} \quad C_R = 1.413 \text{ pF}$$

附录: 第二版习题

A10-10 (第二版) 下列各函数是否为可实现系统的频率特性幅度模平方函数? 如果是, 请求出相应的最小相位函数; 如果不是, 请说明理由。

$$(1) |H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{\Omega^4 + \Omega^2 + 1};$$

$$(2) |H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1 + \Omega^4}{\Omega^4 - 3\Omega^2 + 2};$$

$$(3) |H_a(j\Omega)|^2 = \frac{100 - \Omega^4}{\Omega^4 + 20\Omega^2 + 10}.$$

解: 将 $\Omega = -js$ 代入原式, 有 $|H_a(j\Omega)|^2|_{\Omega=-js} = H_a(s) \cdot H_a(-s)$ 。

$$(1) H_a(s) \cdot H_a(-s) = \frac{1}{s^4 - s^2 + 1} = \frac{1}{(s^2 + \sqrt{3}s + 1)(s^2 - \sqrt{3}s + 1)}$$

上式在 ∞ 有一个四阶零点, 有四个一阶极点分别关于 $j\Omega$ 轴和实轴呈镜像分布, 因而 $H_a(s)$ 对应的系统可以实现。取左半平面的极点, 得到 $H_a(s)$ 的最小相位解

$$H_a(s) = \frac{1}{s^2 + \sqrt{3}s + 1}$$

故本题中 $|H_a(j\Omega)|^2$ 是可实现系统的频率特性幅度模平方函数。

$$(2) H_a(s) \cdot H_a(-s) = \frac{1 + s^4}{s^4 + 3s^2 + 2} = \frac{1 + s^4}{(s^2 + 1)(s^2 + 2)}$$

上式在 $\pm j$ 和 $\pm\sqrt{2}j$ 有四个一阶极点, 均位于虚轴上且不是二重极点。因此, 无论怎样取极点, $H_a(s)$ 的分母多项式的系数都不可能全为正实数。所以, 按正实性要求, 本题中 $|H_a(j\Omega)|^2$ 不能作为可实现系统的频率特性幅度模平方函数。

$$(3) H_a(s) \cdot H_a(-s) = \frac{100 - s^4}{s^4 - 20s^2 + 10} = \frac{(10 - s^2)(10 + s^2)}{(s^2 + As + B)(s^2 - As + B)}$$

其中 $A = \sqrt{20 + 2\sqrt{10}}, B = \sqrt{10}$ 。上式在 $\pm\sqrt{10}$ 和 $\pm\sqrt{10}j$ 有四个一阶零点, 其中 $\pm\sqrt{10}j$ 位于虚轴上且不是二阶零点。因此, 无论怎样取零点, $H_a(s)$ 的分子多项式的系数都不可能全为正实数。所以, 按正实性要求, 本题中 $|H_a(j\Omega)|^2$ 不能作为可实现系统的频率特性幅度模平方函数。